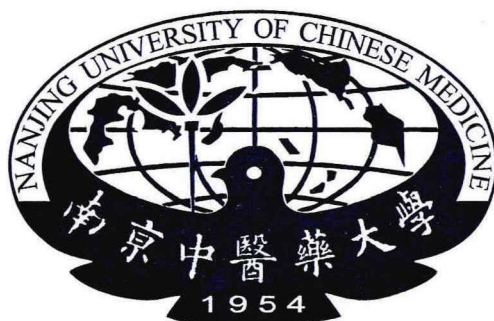


密级：公开

学号：20220411

南京中医药大学

硕士学位论文



基于“治未病”理论研究血清免疫球蛋白、补体 及中医体质与动脉硬化的相关性

研 究 生	王雅婷
指导教师	方祝元
学科专业	中西医结合临床
所在学院	第一临床医学院
毕业时间	2025 年 06 月

**Study on the correlation between serum
immunoglobulin and complement, TCM constitutional types
and arteriosclerosis based on the theory of “preventive
treatment of disease”**

A Dissertation Submitted for the Master's Degree

Candidate: Wang Yating

Adviser: Prof. Fang Zhuyuan

Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China

硕 士 学 位 论 文

基于“治未病”理论研究血清免疫球蛋白、
补体及中医体质与动脉硬化的相关性

作者姓名	王雅婷	申请学位级别	中医硕士专业学位
指导教师姓名	方祝元	职 称	主任中医师
学科专业	中西医结合临床	研究方向	心血管疾病的中西医临床研究
学习时间自	2022 年 09 月 01 日	起至	2025 年 05 月 31 日止
论文提交日期	2025 年 03 月 21 日	论文答辩日期	2025 年 05 月 25 日
学位授予单位	南京中医药大学	学位类型	中医硕士专业学位

目 录

前言.....	1
第一部分 理论部分	2
1 现代医学对动脉硬化的认识.....	2
1.1 基本概念.....	2
1.2 流行现状.....	2
1.3 动脉功能检测指标.....	3
1.4 发病机制.....	4
1.5 免疫球蛋白、补体系统.....	5
2 祖国医学对动脉硬化的认识.....	6
2.1 中医病名.....	6
2.2 病因病机.....	7
2.3 中医体质.....	7
2.4 中医“治未病”理论	9
第二部分 临床部分	10
1 研究目的与意义.....	10
1.1 研究目的.....	10
1.2 研究意义.....	10
2 研究内容与方法.....	10
2.1 研究人群.....	10
2.2 诊断标准.....	10
2.3 纳入标准.....	11
2.4 排除标准.....	11
2.5 观察及评价指标.....	11
2.6 质量控制.....	12
2.7 统计学分析.....	13
3 研究结果.....	13
3.1 研究人群的特征.....	13
3.2 血清免疫球蛋白、补体与动脉硬化的相关性	16
3.3 中医体质与动脉硬化的相关性.....	21
第三部分 分析与讨论	24
第四部分 结论与展望	27
1 结论.....	27
2 不足与展望.....	27
参考文献.....	28

附录.....34

附录 1 缩略语中英文对照.....34

附录 2 中医体质分类的判定35

摘要

目的：本研究旨在通过检测血清免疫球蛋白与补体水平，分析其与动脉硬化的相关性，评估血清免疫学指标在动脉硬化风险评估中的应用价值。同时明确不同中医体质类型与动脉硬化的关系，从中医体质角度探讨动脉硬化的易感性，并进一步剖析动脉硬化的中医病理机转，为早期防治和个体化干预提供新思路。

方法：本研究依托于江苏省中医院高血压研究所开展的队列研究——“丹阳流行病学研究”，具体调查时间是2024年05月06日至2024年05月23日，地点是江苏省丹阳市车站社区，共有732例受试者参加本次研究并签署知情同意书。本研究采取问卷调查、体格检查、检验检查等方式对受试者进行筛查和数据收集。其中问卷调查包括姓名、年龄、性别、吸烟史、饮酒史、既往病史、治疗史、中医体质分类与判定表等；体格检查包括身高、体重、腰围、诊室血压、心率；检验指标包括血清免疫学指标如免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、免疫球蛋白A（IgA）、补体C3、补体C4以及血生化指标如肝肾功能、血脂等；检查指标包括颈股脉搏波传导速度（cfPWV）、肱踝脉搏波传导速度（baPWV）、中心动脉压（CAP）、反射波增强指数（AIx）、踝臂指数（ABI）。最终，对收集到的信息资料进行整理、核对修改，并运用描述性统计、方差分析、相关性分析和Logistic回归模型等统计方法，深入探讨血清免疫学指标以及中医体质与动脉硬化之间的关系。

结果：

1.血清免疫学指标：动脉硬化患者的IgG、补体C3、补体C4水平显著高于非动脉硬化人群（ $P \leq 0.026$ ），补体C4在调整混杂因素后仍与cfPWV独立相关（ $r=0.11$ ， $P<0.01$ ），且可能是动脉硬化独立危险因素（ $OR=21.47$ ， $P=0.025$ ）。

2.中医体质特征：痰湿质和阴虚质人群动脉功能指标（cfPWV、baPWV）显著升高（ $P<0.001$ ）；与非动脉硬化人群相比，动脉硬化患者中痰湿质（11.23% vs. 3.31%）和阴虚质（16.10% vs. 6.62%）占比更高（ $P<0.0001$ ）；未调整混杂因素时其动脉硬化风险分别为平和质的3.47倍和2.48倍（ $P<0.001$ ），但调整性别、年龄等因素后，痰湿质和阴虚质与动脉硬化的关联性消失，提示中医体质可能通过影响这些传统因素间接增加动脉硬化风险。

3.防治路径：基于“治未病”理论，提出“辨体质-控指标-防病变”三级防控模式，通过中医体质辨识联合cfPWV或baPWV检测早期筛查，结合生活方式干预、中西医协同治疗及社区健康管理实现全周期防控。

结论:

- 1.补体 C4 可能是动脉硬化的独立危险因素。
- 2.痰湿质和阴虚质是动脉硬化的高危体质，但其关联依赖于传统危险因素。

关键词: 动脉硬化；补体 C4；痰湿质；阴虚质；治未病

Abstract

Objective: This study aims to analyze the correlation between serum immunoglobulins and complement levels and arteriosclerosis by detecting these markers, and evaluate the application value of serum immunological indicators in arteriosclerosis risk assessment. Meanwhile, it intends to clarify the relationship between different traditional Chinese medicine (TCM) constitutional types and arteriosclerosis, explore the susceptibility to arteriosclerosis from the perspective of TCM constitutional types, and further dissect the TCM pathological mechanism of arteriosclerosis, thereby providing new ideas for early prevention, treatment, and individualized intervention.

Methods: This study was based on the "Danyang Epidemiology Study," a cohort study conducted by the Hypertension Research Institute of Jiangsu Provincial Hospital of Chinese Medicine. The specific investigation period was from May 6 to May 23, 2024, and the study was carried out in Chezhan Community, Danyang City, Jiangsu Province. A total of 732 participants enrolled in the study and signed informed consent forms. Data collection was performed through questionnaires, physical examinations, and laboratory tests. Questionnaires included demographic information (name, age, gender), smoking and alcohol consumption history, medical history, treatment history, and the TCM constitutional classification and determination scale. Physical examinations included measurements of height, weight, waist circumference, clinic blood pressure, and heart rate. Laboratory tests include serum immunological indices such as immunoglobulin G (IgG), immunoglobulin M (IgM), immunoglobulin A (IgA), complement C3, complement C4, as well as blood biochemical indices such as liver and kidney function, blood lipids, etc. Arterial function assessments included carotid femoral pulse wave velocity (cfPWV), brachial ankle pulse wave velocity (baPWV), central arterial pressure (CAP), augmentation index (AIx), and ankle brachial index (ABI). Finally, the collected data were collated, verified, and revised. Using statistical methods such as descriptive statistics, analysis of variance (ANOVA), correlation analysis, and Logistic regression models, this study conducted an in-depth exploration of the relationships between serum immunological indices, TCM constitutions, and arteriosclerosis.

Results:

1.Serum Immunological Indicators: Levels of IgG, complement C3, and complement C4 were significantly higher in arteriosclerosis patients compared to non-arteriosclerosis individuals ($P \leq 0.026$). After adjusting for confounding factors, complement C4 remained independently associated with cfPWV ($r = 0.11$, $P < 0.01$) and may serve as an independent risk factor for arteriosclerosis ($OR = 21.47$, $P = 0.025$).

2.TCM Constitutional Characteristics: The arterial function indices (cfPWV, baPWV) in individuals with phlegm-damp constitution and yin-deficiency constitution were significantly elevated ($P < 0.001$); compared with non-arteriosclerotic populations, the proportions of phlegm-damp constitution (11.23% vs. 3.31%) and yin-deficiency constitution (16.10% vs. 6.62%) were higher in arteriosclerosis patients ($P < 0.0001$); when confounding factors were not adjusted, their risks of arteriosclerosis were 3.47 times and 2.48 times that of the balanced constitution, respectively ($P < 0.001$). However, after adjusting for factors such as gender and age, the associations between phlegm-damp constitution, yin-deficiency constitution, and arteriosclerosis disappeared, suggesting that TCM constitutions may indirectly increase the risk of arteriosclerosis by influencing these traditional factors.

3.Prevention and Treatment Pathway: Based on the "preventive treatment of disease" theory, a three-level prevention and control model of "constitution identification-index control-disease prevention" was proposed. Early screening was achieved through TCM constitutional identification combined with cfPWV or baPWV testing, complemented by lifestyle interventions, integrated Chinese-Western medicine treatment, and community health management for full-cycle prevention and control.

Conclusion:

1.Complement C4 may be an independent risk factor for arteriosclerosis.

2.Phlegm-dampness constitution and yin-deficiency constitution are high-risk constitutional types for arteriosclerosis, yet their association hinges on traditional risk factors.

Keywords: Arteriosclerosis; Complement C4; Phlegm-dampness constitution; Yin-deficiency constitution; Preventive treatment of disease

前 言

动脉硬化作为心脑血管疾病的重要病理基础和独立预测因子，已然成为全球公共卫生领域面临的重大挑战^[1]。随着人口老龄化进程加速和生活方式改变，动脉硬化与脑卒中、心肌梗死、心力衰竭等心血管事件的关联性日益受到关注。流行病学数据显示，反映动脉硬化程度的脉搏波传导速度每增加 1 个标准差，总心血管事件、心血管死亡及全因死亡风险分别增加 47%、47%、42%，其预测价值独立于传统危险因素（如血压、血脂等）^[2]。因此，深入研究动脉硬化能够为无症状人群提供早期风险评估，有效地减缓动脉硬化的进展，从而显著降低心肌梗死以及中风等相关事件的发生风险，为中医“治未病”理论提供科学依据，对减轻医疗体系负担和提高全民健康水平具有重要的社会意义。

动脉硬化发生发展是以弹性蛋白碎裂降解、胶原蛋白沉积交联、血管平滑肌细胞增殖迁移和表型转换等为基础，其分子机制涵盖血管力学生物学、炎症反应、氧化应激等经典环节，并延伸至线粒体功能障碍、肠道菌群失调、遗传多态性和表观遗传以及神经内分泌系统激活等新兴领域。目前研究表明，免疫球蛋白与补体系统可以通过双向调控机制，促进炎症反应、血管平滑肌细胞表型转换以及细胞外基质重塑等。据此推断，免疫球蛋白与补体系统可能在动脉硬化发生发展中发挥重要作用，但其具体调控网络尚未系统阐明，并且不同免疫球蛋白亚类和补体成分在动脉硬化患者中的动态变化规律，及其与动脉硬化临床检测指标的关联性研究数据仍然有限。因此，未来研究将继续聚焦以下方向：构建动脉硬化早期预警模型，实现无症状人群的精准识别；探索免疫球蛋白与补体系统在动脉硬化中的作用机制，填补研究空白并为后续靶向药物提供理论支撑。

中医体质以中医整体观为基础，认为个体在生理禀赋、心理特征及环境适应能力等方面呈现出相对稳定的特质，这种体质状态是人体生理特征差异性的集中体现。现代医学研究证实，不同体质类型不仅影响个体对病邪的易感性，更在疾病的发生、发展及转归过程中发挥着重要作用。精准识别体质类型不仅能够预判特定疾病的发生风险，还能为制定个性化治疗方案提供依据，尤其是在动脉硬化这种慢性疾病防控中，融入中医“治未病”思想，实现四级预防的有机结合，即在疾病尚未萌生阶段，注重“未病先防”；于疾病临近发作之际，强调“欲病救萌”；当疾病已然发生之时，着重“既病防变”；而在疾病治愈康复之后，则关注“瘥后防复”。

本研究数据来源于“丹阳流行病学研究”，首次较为系统地分析血清免疫球蛋白、补体与动脉硬化各指标的关系，以期揭示血清免疫学指标在动脉硬化中的变化规律。同时，创新性引入中医体质辨识，首次从流行病学角度验证“体质偏颇会增加动脉硬化的易感性”，并将中医“治未病”理念转化为“辨体质-控指标-防病变”的可操作路径，为中西医结合防治动脉硬化提供新思路。

第一部分 理论部分

1 现代医学对动脉硬化的认识

1.1 基本概念

动脉血管的弹性扩张能力在维持血流动力学稳定方面发挥重要作用，可将间断性心输出量转化为外周循环中持续稳定的血流。伴随年龄增长，动脉血管会呈现出进行性硬化趋势，弹性调节功能逐渐减退。作为血管退行性改变的重要类型之一，动脉硬化（arteriosclerosis），又称动脉僵硬（arterial stiffness），是以弹性蛋白碎裂降解、胶原蛋白异常沉积交联为典型特征。临床研究证实，动脉硬化会随着年龄的增长和各种疾病状态而发生，并对心血管健康产生深远的影响，目前已被证实是心血管疾病（cardiovascular disease, CVD）独立的预测因子，因此被美国心脏病学会杂志列为减轻 CVD 全球负担的高优先级干预靶点^[3]。区别于上述结构性硬化，动脉粥样硬化（atherosclerosis）本质上是血管壁对损伤因子的慢性炎症应答过程，其病理进程始于血管内皮层损伤，随后脂蛋白胆固醇在内皮上异常蓄积，触发巨噬细胞浸润吞噬并形成泡沫细胞，进而发展为包含脂质核心和纤维帽的粥样斑块结构，在炎症介质释放等多因素作用下，斑块易发生破裂并激活凝血系统，最终引发急性冠脉综合症等血栓栓塞性事件^[4,5]。动脉硬化与动脉粥样硬化虽常伴随发生，但二者在发病机制、病理改变及临床干预策略方面均存在差异。

1.2 流行现状

动脉硬化的流行病学特征呈现显著的人口学差异。年龄是重要的影响因素，动脉硬化发病率会随年龄的增长而显著上升。流行病学调查显示，动脉硬化的标化发病密度为 7.33/千人年，其中 60 岁以上人群的发病密度高达 28.9/千人年^[6]。80 岁及以上高龄群体患病率可达 84.4%^[7]。性别差异方面，男性动脉硬化的总体水平高于女性，但性别的差异会随着年龄的增长而减小，尤其是女性在绝经后动脉硬化水平会反超男性^[1]。地理分布会导致明显的地域异质性，亚洲和非洲的动脉硬化水平相对较高，而欧洲则较低；波兰、俄罗斯、冰岛、法国和中国的动脉硬化水平最高，西班牙、比利时、加拿大、芬兰和阿根廷则最低；经济因素也与动脉硬化水平相关，低收入地区的动脉硬化水平普遍高于高收入地区；我国内部也存在区域差异，北方地区的动脉硬化水平会高于南方地区。目前针对动脉硬化的系统性流行病学研究相对匮乏，尤其是在发病率方面的长期研究。虽然部分研究提供了流行病学数据，但就整体而言，这些研究的规模和持续时间都有限，难以全面揭示动脉硬化的流行趋势。

1.3 动脉功能检测指标

目前检测动脉结构和功能的方法主要分为传统侵入性检测技术和无创检测技术两大类，这两类技术在临床与科研中各有其应用价值及局限性。传统侵入性检测技术，如血管造影、血管内超声等，此类技术虽然能够精准评估动脉结构，但其在临床应用中存在显著局限性，原因主要包括复杂的技术操作流程、高昂的检查成本以及依赖精密仪器支持。无创检测技术，一种是影像学技术，如多普勒超声、核磁共振等，此类技术能够提供丰富的成像信息，但昂贵的设备和费用同样使其相对难以普及推广^[8]；另一种是压力和波形分析技术，如脉搏波传导速度（pulse wave velocity, PWV）、中心动脉压（central aortic pressure, CAP）、反射波增强指数（augmentation index, AIx）、踝臂指数（ankle brachial index, ABI），此类技术兼具非侵入性、精确测量和结果可重复性等特点，非常适合大规模人群研究和纳入常规临床使用^[9,10]。

1.3.1 脉搏波传导速度

心脏节律性收缩驱动血液产生的脉搏波，自主动脉根部经动脉系统传递至外周血管。通过获取特定动脉段长度及脉搏波在该段的传导时间差即可计算 PWV 值，其数值与动脉硬化程度呈正相关。该技术具有测量稳定性和结果可重复性，临床应用以颈股脉搏波传导速度（carotid femoral pulse wave velocity, cfPWV）和肱踝脉搏波传导速度（brachial ankle pulse wave velocity, baPWV）为主。据多项流行病学研究，cfPWV 全球年龄标准化均值为 7.45m/s，baPWV 全球年龄标准化均值为 12.5m/s。目前 cfPWV 被确立为诊断动脉硬化的金标准，但亚洲国家临床研究中使用的测量指标主要是 baPWV^[11]。研究表明，PWV 的不同测量方式对应不同的动脉硬化诊断阈值^[12]。如 2018 年版《中国高血压防治指南》中以 cfPWV ≥ 12 m/s 作为高血压靶器官损伤的标志物^[13]，此处使用的应是“直接 cfPWV”，即颈动脉和股动脉之间的直接解剖距离与脉搏波传导时间的比值。2024 年版则将 cfPWV 的阈值调整为 ≥ 10 m/s，并新增 baPWV ≥ 18 m/s 作为高血压靶器官损伤的标志物^[14]，此处的 cfPWV 采用的是“减去 cfPWV”或“实际 cfPWV”。具体而言，“减去 cfPWV”是基于胸骨上切迹至股动脉与胸骨上切迹至颈动脉的解剖距离差值，再与脉搏波传导时间构成比值关系计算得出的；而“实际 cfPWV”则是在“直接 cfPWV”的基础上乘以 0.8 的校正因子，以抵消对解剖距离的高估，更加真实地反映血管的生理状态^[15]。目前大量的研究进展通过调整 PWV 诊断阈值以及优化测量方法来更早、更精准地识别人群中血管损伤风险，从而为动脉硬化早期诊断治疗提供可靠依据。

1.3.2 中心动脉压与反射波增强指数

CAP 特指心脏近端大动脉（如主动脉、颈动脉）的血压水平，其脉压波形直接影响心、脑、肾等终末器官的微循环灌注情况，故相较于外周肱动脉血压，CAP 更能反映人体心血管系统的血压负荷状况，对 CVD 的预测也更为准确^[16]。临床上最精准检测 CAP 的技术是

血管内导管术，因其具有侵入性操作风险、依赖数字减影血管造影等高精设备、需心血管介入资质医师操作，所以临床普及率不高。目前，对于 CAP 检测主要集中在非侵入性检测技术方面，包括基于传递函数法和基于线性模型开发的检测设备，前者凭借其成熟的波形特征分析技术在临床上应用最为广泛^[17]。有研究^[18]证明，使用无创检测设备估计的 CAP 与血管内导管术所测定的 CAP 的误差小于 1mmHg。

左心室收缩时产生的压力波沿动脉系统向外周传导，外周动脉因血管阻力和弹性变化，导致部分压力波反射回心脏方向，形成反射波。反射波在收缩晚期返回到近端动脉（如主动脉），与原始前向压力波重叠。重叠后压力波升高的幅度，反映反射波对中心动脉压的额外增压作用，即反射波增强压，反射波增强压与中心动脉压的比值便是 AIx ^[19]。 $AIx@75$ 是心率校正为 75 次/分时的反射波增强指数。 AIx 通过监测动脉弹性变化导致的压力波反射及血管形态异常，可有效识别动脉硬化早期病变。该技术兼具操作简便、可重复性高等优势，适用于临床筛查及诊断评估。最新研究显示，颈动脉 AIx 会随着年龄的增长而显著增加，从最年轻的年龄组到最年长的年龄组 AIx 的中位数增加 50%，并与局部动脉硬化密切相关，相关系数高达 0.94^[20]。Nakagomi 等人^[21]通过对比无创检测与有创检测的 AIx ，结果表明，无创检测方法具有可靠性，但其临床效用仍需进一步研究靶器官损伤和预后等情况来明确。

1.3.3 踝臂指数

ABI 是踝动脉与肱动脉收缩压的比值。基于外周动脉狭窄时远端灌注压下降与狭窄程度呈正相关的血流动力学原理，ABI 现已成为外周动脉疾病的重要评估指标。依据 2023 年版欧洲高血压管理指南^[11]， $ABI \leq 0.9$ 可诊断为外周动脉疾病， $ABI \geq 1.4$ 则表明动脉钙化，处于二者之间可表示正常。有研究^[22,23]显示，ABI 是急性冠脉综合征患者和糖尿病患者 CVD 发生、心血管死亡以及全因死亡风险的独立预测因子。

1.4 发病机制

动脉硬化的病理机制可从血管的结构和功能两个层面分析。动脉硬化的结构病理基础是弹性蛋白减少和胶原蛋白增多。弹性蛋白形成的三维网状结构（即弹性纤维）赋予血管壁周期性形变能力，随着年龄增长或病理状态下，体内活性氧和炎症因子会导致弹性纤维断裂与降解，同时管腔内压升高则促进胶原蛋白合成，胶原蛋白组成胶原纤维，其硬度较弹性纤维高 2-3 个数量级，最终更硬的胶原纤维会取代弹性纤维^[24]。内皮细胞（endothelial cells, ECs）功能障碍与血管平滑肌细胞（vascular smooth muscle cells, VSMCs）的失调构成动脉硬化的功能病理基础。一氧化氮（nitric oxide, NO）是主要的内皮衍生因子，它作为血管舒张因子，已被证明可以增加动脉扩张性。ECs 功能障碍主要表现为 NO 生物利用度下降，血管舒张功能减退。VSMCs 的表型转换在动脉硬化中同样发挥重要作用。生理状态下，VSMCs 处于收缩表型，能够促进血管舒缩和调节血流，当出现炎症反应或氧化应激等情况时，VSMCs 会从收缩表型向分泌表型转换，合成更多的胶原蛋白以及降解弹性蛋白，

增加血管硬度和脆性。同时分泌表型的 VSMCs 还能释放细胞外囊泡诱导自身向成骨表型转换以致血管钙化^[25,26]。弹性蛋白缺失本身亦可导致 VSMCs 的表型转换, 形成正反馈调节环路。

动脉硬化发生发展是以弹性蛋白碎裂降解、胶原蛋白沉积交联、VSMCs 增殖迁移和表型转换等为基础, 其分子机制涵盖血管力学生物学、炎症反应、氧化应激等经典环节, 并延伸至线粒体功能障碍、肠道菌群失调、遗传多态性和表观遗传以及神经内分泌系统激活等新兴领域, 最新研究文献还揭示了免疫调控、自噬、代谢因素等在该过程中的协同效应^[27-29]。

1.5 免疫球蛋白、补体系统

免疫球蛋白是血液、组织液中的一类糖蛋白, 具有特定的生物活性和病理作用。依据分子结构与功能特性, 免疫球蛋白可分为五大亚类: 免疫球蛋白 G (Immunoglobulin G, IgG)、免疫球蛋白 M (Immunoglobulin M, IgM)、免疫球蛋白 A (Immunoglobulin A, IgA)、免疫球蛋白 D (Immunoglobulin D, IgD) 和免疫球蛋白 E (Immunoglobulin E, IgE)^[30]。其中 IgG 被认为是血清中最丰富的一类, 约占血清免疫球蛋白总量的 75%; IgM 是血清中分子量最大的免疫球蛋白, 也是病原体入侵后最早产生的抗体类型; IgA 作为血清中含量第二丰富的免疫球蛋白, 存在两种主要分子形式, 即血清型和分泌型。其中血清型 IgA 主要通过激活补体系统发挥有限的体液免疫效应, 而分泌型 IgA 通过黏膜上皮细胞的选择性转运机制, 在胃肠道、呼吸道等黏膜表面形成物理屏障, 构成黏膜免疫系统的关键效应分子^[31]。临床研究^[32-34]表明, 较高的血清免疫球蛋白水平与左心室舒张功能障碍、终末期心力衰竭、房颤、严重动脉粥样硬化以及心血管死亡率均存在关联。也有动物实验研究^[35]显示, IgG 在高血压的发病机制中并不起关键作用, 这提示高血压中免疫球蛋白的升高可能仅是免疫反应激活的一个标志, 而非疾病的原因。

补体系统是一个复杂的、自我调节的多步骤级联反应(酶反应)网络, 其组成成分根据功能特性划分为三大类: 参与级联反应的固有补体成分、负责调控反应强度的调节蛋白以及介导效应功能的补体受体。根据启动机制的差异, 补体激活可分为三条途径: 依赖抗原抗体复合物的经典途径、通过微生物表面成分直接激活的旁路途径, 以及由甘露糖结合凝集素识别病原体糖结构启动的凝集素途径^[36,37]。该系统通过精密调控蛋白水解级联反应, 在宿主防御中发挥多重作用, 如免疫监视、免疫防御、组织稳态维护等, 最新研究还表明, 补体系统不仅是固有免疫的核心组成, 还通过与适应性免疫的交互作用, 在肿瘤免疫监视、神经退行性病变以及代谢性疾病进展中发挥重要作用。其动态平衡的维持依赖于激活与抑制信号的精确调控, 任何环节的失调均可能导致病理状态^[38,39]。

近年来研究表明, 免疫球蛋白和补体在血管重塑中发挥重要作用, 其病理机制可概括为以下几方面: 免疫球蛋白与血管壁抗原结合形成免疫复合物, 通过经典途径激活补体系统, 补体级联反应产生炎症介质, 趋化单核细胞和中性粒细胞浸润至血管壁, 引发局部炎

症反应；补体激活产生的活性片段与胶原纤维以及弹性纤维结合，从而改变细胞外基质成分；补体系统可通过损伤 ECs 导致 NO 合成减少以及刺激 VSMCs 向分泌表型转换；补体激活还可以通过非经典途径促进血管钙化^[40-43]。几项动物实验研究^[27,44]均表明衰老相关的动脉硬化可能归因于免疫反应失调，并且研究进一步指出恢复血清 IgG 和 IgM 水平，可以抑制血管炎症反应和基质重塑，减少胶原蛋白沉积并保护弹性纤维结构，从而延缓动脉硬化进程。Liu 等人^[45]研究发现，女性的 IgM 水平与 baPWV 存在显著负相关关系，即 IgM 浓度每增加 10 倍，baPWV 降低 0.82m/s。Swärd 等人^[46]研究也发现，尿液中可检测到的 IgM 与较高的收缩压和较低的 ABI 相关。补体 C3(complement C3)和补体 C4(complement C4)是补体系统中的关键成分，其水平升高可引发 ECs 损伤和功能障碍等，这一病理过程在血管病变的发生发展中具有重要促进作用^[47]。Muhammad 等人^[48]研究显示，补体 C3 水平较高的个体，其 cfPWV 也较高，这一结果在调整了传统心血管危险因素后依然显著。然而，Jin 等人^[49]研究显示，补体 C3 每增加一个标准差，cfPWV 上升 0.33m/s，但在调整了年龄、性别、教育水平、平均动脉压和心率后，这种关联显著减弱，并且在进一步调整 2 型糖尿病后不再显著。现有研究提示免疫球蛋白及补体系统可能通过炎症反应等机制参与动脉硬化进程，但其具体调控网络尚未系统阐明，并且不同免疫球蛋白亚类和补体成分在动脉硬化患者中的动态变化，及其与脉搏波传导速度等指标的关联性临床研究数据仍然有限。

2 祖国医学对动脉硬化的认识

2.1 中医病名

动脉硬化以脉管弹性减退、僵硬度增加为核心病理特征，在中医学中虽无直接对应的病名，但通过系统梳理古籍及现代文献，可从“脉急”、“脉胀”、“弦脉”等记载中溯源。《灵枢·邪气藏府病形》曰：“脉急者，尺之皮肤亦急”，据周海平《黄帝内经大词典》记载，可知此处的“脉急”非指“脉数”，而是指“血脉拘急”，即脉管紧张度异常、舒缩失司，与动脉硬化的病理特征吻合。《灵枢·胀论》云：“营气循脉，卫气逆为脉胀”，此处指出卫气运行逆乱致使营卫之气相搏，营气失其常道则气血壅滞脉中，引发脉道压力上升、血管壁张力增加，以致出现脉搏胀满的“脉胀”证候^[50]。《脉经》言：“举之无有，按之如弓弦状”，更是直观地描述“弦脉”的特征是应指沉而僵硬，状如弓弦。现代医家胡志希再次阐明“弦脉”是以脉硬有形、端直以长为特征，其病理基础为脉管舒缩功能紊乱以及管壁弹性下降^[51]。

若从临床疾病分析，动脉硬化因血脉搏动度增强引起相应脏器损伤，又可归属于“眩晕”、“胸痹”、“水肿”、“心衰”等病证范畴。脉作为奇恒之腑，具有输布气血、濡养脏腑的重要功能。《灵枢·口问》曰：“上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩。”由此可见，脑脉僵硬、失于柔和，则血运不畅、清阳不达、脏器失养，可发为“眩晕”。《金匱要略·胸痹心痛短气病脉证治》言：“夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即

胸痹而痛”，此处既描述“胸痹心痛”的脉象特点是寸脉微尺脉弦，又阐明其病机是心脉痹阻、血脉僵硬涩滞，以致阴阳失衡、心脏功能受阻。若病程迁延不愈，则可能进展为《中藏经》所谓的“心有水气，则身肿不得卧”，此乃心阳式微引发水液代谢失常，导致水饮凌心射肺、泛滥肌肤而形成“水肿”、“心衰”等危重证候。

2.2 病因病机

历代医家对动脉硬化病因病机的阐释，始终贯穿着“本虚标实”的核心框架。即心肝脾肾等脏器亏损伴功能失司为本，痰浊瘀血等有形实邪壅盛为标。如张景岳在《类经》中剖析：“胀也，脉坚者，邪之实也，涩因气血之虚而不能流利也”，此处清晰地解释了“脉胀”形成的原因，一方面因内在气血不足导致脉道涩滞不流利，另一方面因邪实壅盛导致脉管胀满坚硬。

脏腑虚损以肝肾最为多见。《素问·至真要大论》言：“诸风掉眩，皆属于肝”，此处便指出“眩晕”发病与肝阳亢盛化风密切相关。若肾阴亏虚致水不涵木，引发肝阳亢盛化风，风阳上攻清窍则发为眩晕，同时阴液亏耗使脉道失柔，导致血管舒缩调节紊乱，可表现为弦硬脉象。陈启松在《脉学心解》中认为“硬化性弦脉”是指脉管粗大而硬实有力，不柔和，其形成机理是肾水不足，不能涵养肝木，恰与朱丹溪“脉无水则不柔”的论述相印证^[52]。其次是脾胃。《素问·经脉别论》强调“脾气散精”为气血生化之源，若脾胃失运，水谷不化精微，反聚为痰浊湿邪，痰湿壅塞脉道，日久成瘀，以致痰瘀胶结、脉壁增厚。正如李杲在《脾胃论》中提到：“若胃气一虚，脾无所禀受，则四脏经络皆病。”心气不足亦会导致血行涩滞，脉道失柔。王清任于《医林改错》中直言“血管无气，必停留而瘀”，心气既衰，脉道失于温煦推动，血瘀凝滞，致使脉管僵硬狭窄。此与《医学衷中参西录》所载“下元虚损，中气衰惫，冲气胃气因虚上逆，其脉弦而硬急”之说相合，提示虚损致实、气逆血瘀的复杂病机。外邪侵袭亦不容忽视。《素问·举痛论》云：“寒气客于脉外，则脉寒，脉寒则缩蜷，缩蜷则脉绌急”，寒性收引可致血脉拘急，这与现代医学中炎症反应引起动脉硬化之理相通。现代医学学者在传承经典的基础上深化认知，吉星等人^[53]基于中医经典理论将高血压动脉硬化病机概括为心-小肠气化失司，痰浊瘀血互结，导致血脉失清、脉道失柔。胡文英等人^[54]认为动脉硬化多责之气血失调，痰瘀诸邪丛生，脉道功能异常。这种“虚-痰-瘀-实”演变规律与动脉硬化现代病理机制形成学理契合，彰显了中医病机理论在动脉硬化研究中的独特价值。

2.3 中医体质

中医体质以中医整体观为基础，认为个体在生理禀赋、心理特征及环境适应能力等方面呈现出相对稳定的特质，这种体质状态是人体生理特征差异性的集中体现。中医体质学术渊源可追溯至《黄帝内经》，《灵枢·通天》提出阴阳五态人理论，书中将体质分为太阳、少阳、太阴、少阴及阴阳平和五种类型，分别对应阳气亢盛、阳气不足、阴气过盛、阴气不足及阴阳平衡的状态，这种分类既体现了阴阳属性的差异，又强调了量的层次区分。此

外,《灵枢·阴阳二十五人》以五行学说为基础,将体质细分为木、火、土、金、水五大类,每类再分五型,形成二十五种体质特征,与人体的形态、性格及疾病易感性紧密关联。除此之外,《内经》还构建了形态特征及心理特质等多种分类法,奠定了中医体质辨识的理论基础。张仲景在《金匱要略》中提出“平人”、“强人”、“瘦人”、“盛人”等具象化体质概念,并进一步论述体质与疾病的关联,如《血痹虚劳病脉证并治》中的“平人脉大为劳”,此处便阐明了体质平和者在病理状态下的脉象变化规律。现今中医体质具有多种分类方法,大致包括秦德平七分法、匡调元六分法、戴永生五分法、胡文俊四分法以及田代华十二分法等,而最为系统、最为常用的是北京中医药大学王琦教授提出的九分法,该分类方法结合古代经典理论与现代临床实践,将中医体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质九种类型^[55]。

如今体质类型多为病理体质分型,一般分为平和质或偏颇质,平和质通常代表健康,而偏颇质则与亚健康状态相关。亚健康作为疾病发生发展的早期阶段,若不及时干预,可能演变为慢性疾病。前有《灵枢·五变》记载“肉不坚,腠理疏,则善病”,强调体质强弱对个体发病的影响。巢元方在《诸病源候论》中提出过敏性疾病的发生与个体特禀质存在相关性,其学术观点强调不同体质类型在面对致病因素时,存在着差异化的易感性特征,这种体质差异直接影响着疾病的发生概率和发展趋势^[56]。现有“体病相关论”认为,体质差异会导致患病不同,那么这种体质可视为该疾病发生的“共同土壤”^[57]。李志尚等人^[58]研究发现,动脉硬化患者中,痰湿质和血瘀质较为常见,男性患者多表现为湿热质、血瘀质和痰湿质,而女性患者则以气虚质、痰湿质、阳虚质和血瘀质居多。李宝珍等人^[59]研究显示,偏颇体质与动脉硬化关系密切,其中阳虚、痰湿、阴虚体质的患者发生动脉硬化的频率相对较高。贾明瑞^[60]研究证实,在 $baPWV \geq 16m/s$ 的介入术后心绞痛患者中,痰湿质是最主要的体质类型。

中医认为,准确识别中医体质能够针对特定疾病的发生风险进行预判,甚至给出切实有效的治疗方案。《景岳全书》记载:“矧体质贵贱尤有不同,凡藜藿壮夫及新暴之病,自宜消伐”,由此可知人们患病时应根据体质的不同采取不同的治疗方法^[61]。王晓筱等人^[62]研究显示,对正常高值血压人群进行中医体质辨识并实施相应措施,能够有效控制血压和 $baPWV$ 水平。还有研究^[63]表明,在老年群体健康管理中引入中医体质辨识方法,可有效提升老年人的日常生活能力和生存质量,同时改善其营养状况及不良情绪反应。上述研究均体现了中医体质理论在慢性病防控中的独特应用价值。

总而言之,中医体质干预对生理、心理健康的改善以及整体生命质量的提升具有重要作用,但在干预过程中,既要注重增加平和质倾向,也要重点纠正气虚质、阳虚质、气郁质和痰湿质等病理倾向^[64]。现行中医体质测评工具已通过标准化验证程序,临床上所使用的中医体质量表在测量中具有良好的稳定性和一致性^[65]。另外以深度学习在内的人工智能技术正加速渗透至医学研究领域,如通过高精度摄像头捕捉面部微小变化,拍摄舌头、舌根等图片,结合用户回答的少量问题,利用大数据手段和中医诊断原理,智能化处理相关

中医诊断要素，快速、准确地辨识中医体质^[66]。

2.4 中医“治未病”理论

溯本求源，中医“治未病”理论来源于《周易》，其中“水在火上，既济，君子以思患而预防之”构成了该理论的思想雏形。而《黄帝内经》所阐述的内容，则为“治未病”理论奠定基石，书中记载“是故圣人不治已病，治未病”，还提到“上工救其萌芽，下工救其已成，救其已败”。对于“治未病”的具体应用，历来医家均有阐发。如《难经·七十七难》就确立了“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气，无令得受肝之邪”的传变防治法则。《金匱要略》在此基础上进一步阐明“夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾旺不受邪，即勿补之”的辨证施治法则。《备急千金要方》中明确提出：“每日必须调气补泻，按摩导引为佳，勿以康健便为常然，常需安不忘危，预防诸病也。”《丹溪心法》提到养生要诀是顺应四时和调养神志。《温热论》强调“务在先安未受邪之地”的阻断病邪疗法。现代医家周仲瑛继往开来，提出“治未病”具体涵义可分为五个方面，一者“治其未生”，二者“治其未成”，三者“治其未发”，四者“治其未传”，五者“治其未变”^[67]。据此归纳，中医“治未病”理论可归纳为四层内涵：在疾病尚未萌生阶段，注重“未病先防”；于疾病临近发作之际，强调“欲病救萌”；当疾病已然发生之时，着重“既病防变”；而在疾病治愈康复之后，则关注“瘥后防复”。

动脉硬化作为 CVD 的重要危险因素及独立预测因子，将“治未病”思想融入动脉硬化的临床防治全过程，具有极为重要的意义。在尚未出现症状或未发展至严重阶段时，积极实施相应的干预措施，能够显著延缓乃至阻止动脉硬化的进展，这不仅有助于降低 CVD 的发病率和死亡率，还能在一定程度上改善患者的身体机能以及提高生存质量。现有研究在不同层面上体现了中医“治未病”思想，如 Cui 等人^[68]研究糖尿病患者血糖控制情况与动脉硬化的关系，结果证实良好的血糖控制可以减轻糖尿病对动脉弹性的不利影响，因此，血糖监测和控制是一种经济高效的策略，可用于血管早期损伤和动脉硬化的预测诊断、针对性预防、医疗诊治等方面，契合“未病先防”或“先安未受邪之地”的思想。Kucherenko 等人^[69]研究体现了“欲病救萌”的思想，其结果显示左心疾病患者的肺动脉僵硬度会增加，而五没食子酰葡萄糖可减少弹性蛋白分解、胶原蛋白积累以及炎症反应，逆转动脉硬化，有效阻止左心疾病引起的肺动脉受损，即在疾病初起阶段及时干预，阻止病情发展。在“既病防变”的思想方面，有研究^[70]指出动脉硬化患者心血管事件发生率更高，与动脉硬化未改善者相比，动脉硬化改善者长期心血管事件发生率显著降低。Ko 等人^[71]研究表明，通过控制 baPWV 水平与常规药物治疗的联合使用，可以有效延缓动脉硬化的进程，从而实现对 CVD 患者斑块形成的一级预防以及降低心血管事件的发生风险。

第二部分 临床部分

1 研究目的与意义

1.1 研究目的

(1) 本研究旨在通过检测血清免疫球蛋白与补体水平,分析其与动脉硬化的相关性,评估血清免疫学指标在动脉硬化风险评估中的应用价值;

(2) 明确不同中医体质类型与动脉硬化的关系,从中医体质角度探讨动脉硬化的易感性,并进一步剖析动脉硬化的中医病理机转,为早期防治和个体化干预提供新思路。

1.2 研究意义

(1) 目前动脉硬化的免疫反应机制尚未完全明确。本研究首次较为系统地分析血清免疫球蛋白、补体与动脉硬化各指标的关系,以期揭示血清免疫学指标在动脉硬化中的变化规律,有利于为后续机制研究提供科学的临床依据;

(2) 现有中医体质与动脉硬化的关联性研究多局限于小样本观察且数量少。本研究首次从流行病学角度验证“体质偏颇会增加动脉硬化的易感性”。并将“治未病”理念转化为“辨体质-控指标-防病变”的可操作路径,为中西医结合防治动脉硬化提供新思路。

2 研究内容与方法

2.1 研究人群

本研究依托于“丹阳流行病学研究”(以下简称“丹阳研究”),“丹阳研究”是由江苏省中医院高血压研究所牵头实施,自2017年启动以来已经持续开展8年。“丹阳研究”采用长期、前瞻性、多阶段队列研究设计,旨在系统分析中国人群的综合心血管危险因素。研究方案已通过临床伦理审查,所有受试者均签署知情同意书,并获得江苏省政府社会发展重点项目(资助编号BE2015730)及江苏省中医院高峰人才专项基金资助^[72]。而本研究具体调查时间是2024年05月06日至2024年05月23日,地点是江苏省丹阳市车站社区,共有732例受试者参加本次研究并签署知情同意书。

2.2 诊断标准

2.2.1 西医诊断标准

动脉硬化诊断:目前尚无统一的测量方法和诊断界值,本研究主要依据欧洲高血压学会、美国心脏病学会相关指南以及中华高血压杂志^[11,14],将其定义为颈股脉搏波传导速度(cfPWV) $\geq 10\text{m/s}$ 或肱踝脉搏波传导速度(baPWV) $\geq 18\text{m/s}$ 。

2.2.2 中医体质分型标准

中医体质分型标准：参照中华中医药学会《中医体质分类与判定》^[73]，本研究采用上海道生 DS01-A 四诊仪结合标准化量表（见附录 2），对受试者进行中医体质类型辨识。

2.3 纳入标准

- （1）年龄在 30 周岁以上，80 周岁以下；
- （2）研究数据完整、准确者；
- （3）同意参加本次研究并签署知情同意书者。

2.4 排除标准

- （1）妊娠或哺乳期妇女；
- （2）严重精神障碍者、罹患恶性肿瘤者或其他严重疾病者；
- （3）问卷调查、检验检查配合不佳者及研究数据不完整、错误者。

2.5 观察及评价指标

本研究采取问卷调查、体格检查、检验检查等方式对受试者进行筛查和数据收集。

2.5.1 一般资料及病史采集

（1）问卷调查

人口学基本信息：姓名、年龄、性别、教育程度；个人史：吸烟史、饮酒史；既往史：既往病史及治疗史。

教育程度分为高中及以上、高中以下。吸烟史分为未吸烟、吸烟。饮酒史分为未饮酒、饮酒。既往史包括脑卒中、冠心病、房颤、肾功能不全、高血压、糖尿病、血脂异常和高尿酸血症。治疗史包括降压治疗、降脂治疗、降糖治疗。

（2）体格检查

身高、体重、体重指数（BMI）、腰围、诊室血压、心率。

诊室血压测量采用经过校正的欧姆龙 7130 血压计（Omron, Kyoto, Japan），由经过培训的研究人员按标准流程操作。受试者取坐位静息 5 分钟后，选择非优势臂佩戴合适袖带，保持心脏水平位，连续测量 3 次（间隔 1 分钟），取均值作为最终结果。

$BMI (kg/m^2) = \text{体重} (kg) / \text{身高} (m)^2$ 的平方。

2.5.2 临床指标检测

（1）检验指标检测

受试者需空腹 8~12 小时，于清晨 6:00 左右被 1 名专业护士抽取肘静脉血约 10ml，研究人员及时进行血液样本离心、分装及冻存，样本需在 1 周内运送至江苏省中医院本部检验科进行测定。具体检验指标包括血清免疫学指标如免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 G

(IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 C3、补体 C4; 以及肝肾功能和血脂四项, 如空腹血糖 (Glu)、血肌酐 (Scr)、尿酸 (UA)、总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、甘油三酯 (TG)。

(2) 检查指标检测

①cfPWV、中心动脉压 (CAP)、反射波增强指数 (AIx 或 AIx@75) 检测。

采用澳大利亚 AtCor 心血管功能检测仪 SphygmoCor XCEL 检测。开始之前, 受试者至少禁食、禁酒 6 小时, 禁烟、禁咖啡因 4 小时 (如果无法达到上述要求者, 清淡饮食即可), 去枕仰卧休息 5 分钟, 全身放松, 不要说话。研究人员先在检测仪器上选择 “PWA” 模块, 选择大小适合的肱骨袖带, 以受试者的肱动脉为中心置于其上臂, 调整手臂位置, 确保袖带与心脏处于同一水平, 从而获得肱动脉血压, 仪器可根据脉搏波波形分析, 经函数换算后得到 CAP、AIx、AIx@75; 研究人员再选择 “PWV” 模块, 将股骨袖带放置在受试者的大腿靠近股动脉处, 充气管位于腿部上方并朝向头部, 输入身高、肱动脉收缩压和舒张压、颈动脉至胸骨上切迹的距离、胸骨上切迹至大腿袖带上缘的距离、股动脉 (靠近腹股沟处) 至大腿袖带上缘的距离 (一般默认为 200 毫米), 然后将压力计轻抵在颈动脉搏动最强处, 从而获得 cfPWV。

本研究选择的是 “减去 cfPWV”, 故诊断动脉硬化的界值应为 $10\text{m/s}^{[74]}$ 。

②baPWV、踝臂指数 (ABI) 检测。

采用日本 OMRON COLIN 公司的全自动动脉硬化检测仪 VP-1000 检测。开始之前, 受试者当天应禁止吸烟饮酒或者饮用含有咖啡因的饮料, 30 分钟内禁止运动。检测时受试者保持安静, 去枕平卧, 双手手心向上置于身体两侧, 研究人员将心电电极片放置在双侧手腕上, 心音传感器放置在胸骨体平第三肋骨处, 四肢血压袖带缚于上臂及脚踝处, 并连接到体积描记传感器。上臂和脚踝之间的距离是根据受试者的身高估计的。仪器得到四肢的血压和波形, 并确定上臂和脚踝之间的传播时间, 从而得到 baPWV、ABI。

2.5.3 中医体质资料采集

采用上海道生 DS01-A 四诊仪结合标准化量表 (见附录 2)。该表填写过程需在专业的研究人员解释下进行, 尽量保证每道题目得到受试者的充分理解并认真作答, 填写结束后将表格信息录入四诊仪, 由仪器分析辨识, 生成中医体质类型。中医体质类型分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质。

2.6 质量控制

(1) 本研究严格执行知情同意程序, 流行病学调查实施前由研究人员向受试者充分告知研究方案并签署知情同意书。

(2) 研究人员均具备专业的医学素养, 并接受相关专业培训, 确保现场调查问卷、检验检查顺利完成;

(3) 所有采集到的书面资料均反复核对, 保证字迹工整、清晰无误, 不妨碍后续的

数据录入，并扫描成电子文档备份；

(4) 所获得的数据资料录入过程严谨，先由两位研究人员分别完成数据录入，再使用 SAS 软件进行数据比对核查，确保完全一致后存储于数据库，由专人负责管理。

2.7 统计学分析

本研究使用 R4.3.2 软件进行统计学分析。采用 Shapiro-Wilk 检验评估资料正态性，符合正态分布的计量资料采用平均值±标准差表示，组间比较采用 t 检验或方差分析，非正态分布的计量资料采用中位数 (P25, P75) 表示，组间比较采用 Mann-Whitney U 检验或 Kruskal-Wallis H 检验；计数资料以百分比表示，组间比较采用卡方检验。对受试者的血清免疫学指标与动脉功能各指标进行相关性分析，若双变量均满足正态分布则采用 Pearson 相关性分析，若至少有一个变量为偏态分布或等级变量则采用 Spearman 相关性分析。对受试者的血清免疫学指标与动脉硬化进行 Logistic 回归分析，报告血清免疫学各指标对动脉硬化的风险估计。对中医体质与动脉硬化进行 Logistic 回归分析，以平和质为对照，报告不同中医体质对动脉硬化的风险估计。所有检验采用双侧检验， $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 研究人群的特征

3.1.1 研究人群的基本特征

本次流行病学研究共完成 732 例受试者调查，其中平均年龄为 60.50 ± 11.30 岁，男性为 282 例，占比 38.50%，女性为 450 例，占比 61.50%；高血压为 329 例，患病率为 44.90%，有 33.90% 接受降压治疗；血脂异常为 375 例，患病率为 51.20%；糖尿病为 112 例，患病率为 15.30%，平均空腹血糖为 5.80 ± 1.45 mmol/L，接近糖尿病前期水平；平均 BMI 是 24.10 ± 3.12 kg/m²，腰围是 84.00 ± 9.63 cm；高中及以上为 234 例，占比 32.00 %。具体见表 2-1。

表 2-1 研究人群的基本特征

基本特征	N (缺失值)	统计描述
男, n (%)	282	38.50
年龄 (岁)	732	60.50 ± 11.30
高中及以上, n (%)	234	32.00
吸烟, n (%)	118	16.10
饮酒, n (%)	93	12.70
BMI (kg/m ²)	732	24.10 ± 3.12
腰围 (cm)	732	84.00 ± 9.63

表 2-1 研究人群的基本特征

基本特征	N (缺失值)	统计描述
收缩压 (mmHg)	732	127.50±17.92
舒张压 (mmHg)	732	76.50±9.97
HR (次/分钟)	730 (2)	67.90±9.90
Glu (mmol/L)	732	5.80±1.45
TC (mmol/L)	732	4.90±0.94
LDL-C (mmol/L)	732	2.90±0.73
HDL-C (mmol/L)	732	1.30±0.26
^a TG (mmol/L)	732	1.40 (1.00, 2.00)
^a Scr (μmol/L)	732	64.20 (56.00, 74.90)
UA (μmol/L)	732	309.90±78.92
脑卒中, n (%)	10	1.40
冠心病, n (%)	13	1.80
房颤, n (%)	2	0.30
肾功能不全, n (%)	16	2.20
高血压, n (%)	329	44.90
糖尿病, n (%)	112	15.30
血脂异常, n (%)	375	51.20
高尿酸血症, n (%)	157	21.40
降压治疗, n (%)	248	33.90
降糖治疗, n (%)	61	8.30
降脂治疗, n (%)	45	6.10

注：^a表示资料符合偏态分布，以中位数（P25，P75）表示

3.1.2 研究人群的动脉功能特征

对受试者进行动脉功能指标检测，平均 cfPWV 为 9.00±2.23m/s，baPWV 为 16.11±3.35m/s，接近或超过动脉硬化临界值。具体见表 2-2。

表 2-2 研究人群的动脉功能特征

动脉功能指标	N (缺失值)	统计描述
cfPWV (m/s)	730 (2)	9.00±2.23

表 2-2 研究人群的动脉功能特征

动脉功能指标	N（缺失值）	统计描述
baPWV（m/s）	729（3）	16.11±3.35
CAP（mmHg）	729（3）	15.70±7.37
AIx	729（3）	36.10±10.99
AIx@75	729（3）	32.80±10.50
ABI	729（3）	1.10±0.11

动脉硬化患者为 268 例，占比 36.71%，非动脉硬化人群为 462 例，占比 63.29%。具体见图 2-1。

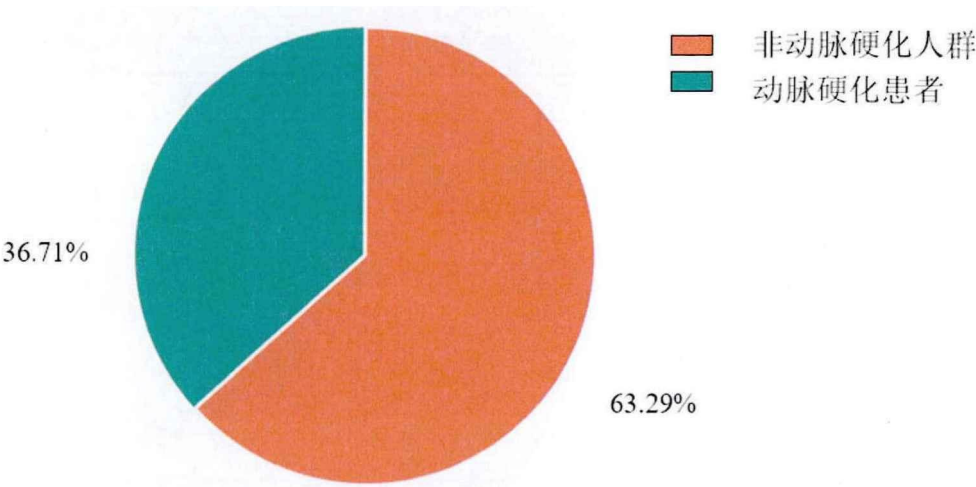


图 2-1 研究人群动脉硬化的患病率分布

3.1.3 研究人群的血清免疫学特征

对受试者进行血清免疫指标检测，受试者的 IgA 均值为 2.80±1.23g/L（正常参考区间 0.70~4.00g/L），IgG 均值为 14.70±2.89g/L（正常参考区间 7.00~16.00g/L），IgM 均值为 1.40±0.98g/L（正常参考区间 0.40~2.30g/L），补体 C3 均值 1.10±0.21g/L（正常参考区间 0.90~1.80g/L），补体 C4 均值 0.30±0.08g/L（正常参考区间 0.10~0.40g/L），上述免疫球蛋白水平均处于正常范围内。具体见表 2-3。

表 2-3 受试者的血清免疫学特征

血清免疫学指标（g/L）	N（缺失值）	统计描述
IgA	731（1）	2.80±1.23
IgG	731（1）	14.70±2.89
IgM	731（1）	1.40±0.98
补体 C3	731（1）	1.10±0.21

表 2-3 受试者的血清免疫学特征

血清免疫学指标（g/L）	N（缺失值）	统计描述
补体 C4	731（1）	0.30±0.08

3.1.4 研究人群的中医体质类型

对受试者进行中医体质类型辨识，共收集到 720 例完整中医体质辨识结果，平和质为 287 例，占比 39.86%，气虚质为 49 例，占比 6.80%，阳虚质为 165 例，占比 22.91%，阴虚质为 73 例，占比 10.13%，痰湿质为 45 例，占比 6.25%，湿热质为 34 例，占比 4.72%，瘀血质为 23 例，占比 3.19%，气郁质为 28 例，占比 3.89%，特禀质为 16 例，占比 2.22%。具体分布情况见图 2-2。

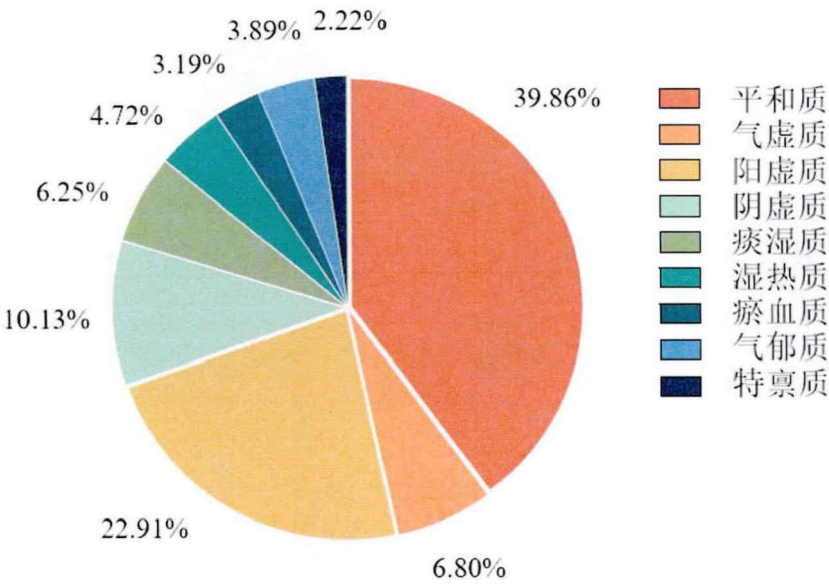


图 2-2 中医体质类型

3.2 血清免疫球蛋白、补体与动脉硬化的相关性

3.2.1 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的基本特征

将受试者分为非动脉硬化和动脉硬化两组，两组在吸烟、饮酒、TC、LDL-C、脑卒中、房颤、高尿酸血症、降脂治疗上无统计学差异 ($P>0.05$)；动脉硬化的性别分布不同，差异有统计学意义 ($P=0.001$)，在动脉硬化患者组，女性为 142 例，占比 53.00%，男性为 126 例，占比 47.00%；与非动脉硬化人群相比，动脉硬化患者的年龄 (+10.40 岁)、BMI (+0.95 kg/m²)、腰围 (+5.93cm)、收缩压 (+18.86 mmHg)、舒张压 (+5.65 mmHg)、HR (+3.36 次/分钟)、Glu (+0.94 mmol/L)、TG (+0.21mmol/L)，Scr (+3.65μmol/L)，UA (+24.80μmol/L)、患冠心病比例 (3.70% vs. 0.60%)、患肾功能不全比例 (5.60% vs. 0.20%)、患高血压比例 (70.90% vs. 30.10%)、患糖尿病比例 (27.60% vs. 8.20%)、患血脂异常比例 (59.00% vs. 46.50%)、降压治疗比例 (51.10% vs. 24.00%)，降糖治疗比例 (16.00%

vs. 3.90%) 更高 ($P \leq 0.006$), HDL-C 水平 (-0.05 mmol/L) 更低 ($P=0.018$), 文化程度低比例 (73.90% vs. 64.50%) 更大 ($P=0.011$)。具体见表 2-4。

表 2-4 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的基本特征

基本特征	非动脉硬化人群	动脉硬化患者	P 值
男, n (%)	156 (33.80)	126 (47.00)	0.001**
年龄 (岁)	56.76±10.73	67.16±8.99	<0.001***
高中及以上, n (%)	164 (35.50)	70 (26.10)	0.011*
吸烟, n (%)	69 (14.90)	49 (18.30)	0.280
饮酒, n (%)	50 (10.80)	43 (16.00)	0.054
BMI (kg/m^2)	23.79±3.10	24.74±3.07	<0.001***
腰围 (cm)	81.85±9.37	87.78±8.92	<0.001***
收缩压 (mmHg)	120.56±15.16	139.42±15.97	<0.001***
舒张压 (mmHg)	74.36±9.43	80.01±9.90	<0.001***
HR (次/分钟)	66.70±9.11	70.06±10.82	<0.001***
Glu (mmol/L)	5.44±1.01	6.38±1.84	<0.001***
TC (mmol/L)	4.95±0.96	4.87±0.92	0.291
LDL-C (mmol/L)	2.90±0.74	2.84±0.71	0.314
HDL-C (mmol/L)	1.29±0.27	1.24±0.26	0.018*
^a TG (mmol/L)	1.28 (0.91, 1.91)	1.49 (1.12, 2.19)	<0.001***
^a Scr ($\mu\text{mol/L}$)	62.80 (54.60, 72.60)	66.45 (59.30, 78.95)	<0.001***
UA ($\mu\text{mol/L}$)	300.90±78.01	325.70±78.16	<0.001***
脑卒中, n (%)	6 (1.30)	4 (1.50)	1.000
冠心病, n (%)	3 (0.60)	10 (3.70)	0.006**
房颤, n (%)	2 (0.40)	0 (0.00)	0.731
肾功能不全, n (%)	1 (0.20)	15 (5.60)	<0.001***
高血压, n (%)	139 (30.10)	190 (70.90)	<0.001***
糖尿病, n (%)	38 (8.20)	74 (27.60)	<0.001***
血脂异常, n (%)	215 (46.50)	158 (59.00)	0.002**
高尿酸血症, n (%)	95 (20.60)	61 (22.80)	0.545
降压治疗, n (%)	111 (24.00)	137 (51.10)	<0.001***
降糖治疗, n (%)	18 (3.90)	43 (16.00)	<0.001***
降脂治疗, n (%)	24 (5.20)	21 (7.80)	0.204

注: ^a表示资料符合偏态分布, 以中位数 (P25, P75) 表示; *表示 $P < 0.05$; **表示 $P < 0.01$; ***表示 $P < 0.001$

3.2.2 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的血清免疫学特征

与非动脉硬化人群相比,动脉硬化患者的 IgG (+0.56g/L)、补体 C3 (+0.03 g/L)、补体 C4 (+0.02 g/L) 更高,差异有统计学意义 ($P \leq 0.026$), IgA (+0.18g/L)、IgM (+0.01g/L) 偏高,但差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。具体见表 2-5。

表 2-5 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的血清免疫学特征

血清免疫学指标 (g/L)	非动脉硬化人群	动脉硬化患者	P 值
IgA	2.77±1.20	2.95±1.28	0.062
IgG	14.47±2.86	15.03±2.92	0.011*
IgM	1.43±0.77	1.44±1.27	0.881
补体 C3	1.12±0.20	1.15±0.21	0.023*
补体 C4	0.28±0.08	0.30±0.08	0.026*

注: *表示 $P < 0.05$

3.2.3 血清免疫学指标与动脉功能各指标的单因素相关性分析

分析受试者的血清免疫学指标与动脉功能各指标之间的相关性,先采用单因素相关性分析,计算出相关系数和 P 值。研究结果可见 IgA 与 cfPWV 呈显著正相关 ($r=0.10, P=0.01$), 与 ABI 呈显著负相关 ($r=-0.09, P=0.02$); IgG 与 cfPWV ($r=0.10, P=0.01$)、baPWV ($r=0.09, P=0.02$) 均呈显著正相关; IgM 与 AIx@75 呈显著正相关 ($r=0.08, P=0.04$); 补体 C3 与 cfPWV ($r=0.11$)、CAP ($r=0.09$)、AIx ($r=0.11$)、AIx@75 ($r=0.17$) 均存在统计学显著相关性 ($P \leq 0.02$); 补体 C4 与 cfPWV 呈显著正相关 ($r=0.11, P < 0.01$), 其余指标之间无明显相关性 ($P > 0.05$)。具体见表 2-6 和图 2-3。

表 2-6 血清免疫学指标与动脉功能指标的单因素相关性分析

血清免疫学指标	cfPWV	baPWV	CAP	AIx	AIx@75	ABI
IgA	0.10*	0.06	0.01	-0.02	0.04	-0.09*
IgG	0.10*	0.09*	0.01	-0.03	0.00	0.02
IgM	0.03	0.06	0.02	0.04	0.08*	-0.07
补体 C3	0.11**	0.06	0.09*	0.11**	0.17**	-0.03
补体 C4	0.11**	0.05	0.05	0.07	0.11**	0.03

注: *表示 P 值 < 0.05 ; **表示 P 值 < 0.01

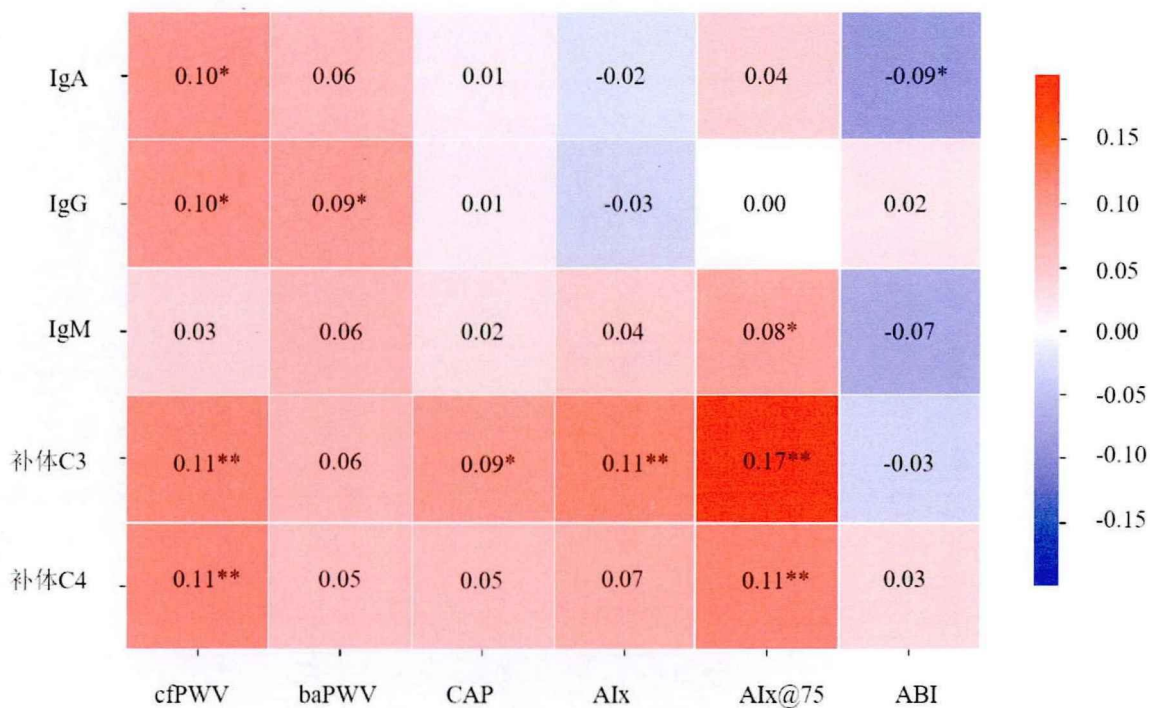


图 2-3 血清免疫学指标与动脉功能指标的单因素相关性

注：图中数字表示相关系数；*表示 P 值 <0.05 ；**表示 P 值 <0.01

3.2.4 血清免疫学指标与动脉功能各指标的多因素校正分析

采用多因素校正分析，在校正混杂因素后（如性别、年龄、BMI、吸烟、饮酒、血脂、收缩压等）。研究结果可见补体 C3 与 AIx@75 仍呈显著正相关 ($r=0.08$, $P=0.04$)；补体 C4 与 cfPWV 也呈显著正相关 ($r=0.11$, $P<0.01$)，其余指标之间无明显相关性 ($P>0.05$)。具体见表 2-7 和图 2-4。

表 2-7 血清免疫学指标与动脉功能指标的多因素校正分析

血清免疫学指标	cfPWV	baPWV	CAP	AIx	AIx@75	ABI
IgA	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00	-0.07
IgG	0.05	0.00	-0.06	-0.07	-0.07	0.01
IgM	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	-0.07
补体 C3	0.04	0.00	0.02	0.07	0.08*	0.01
补体 C4	0.11**	0.03	0.01	0.03	0.05	0.06

注：*表示 P 值 <0.05 ；**表示 P 值 <0.01

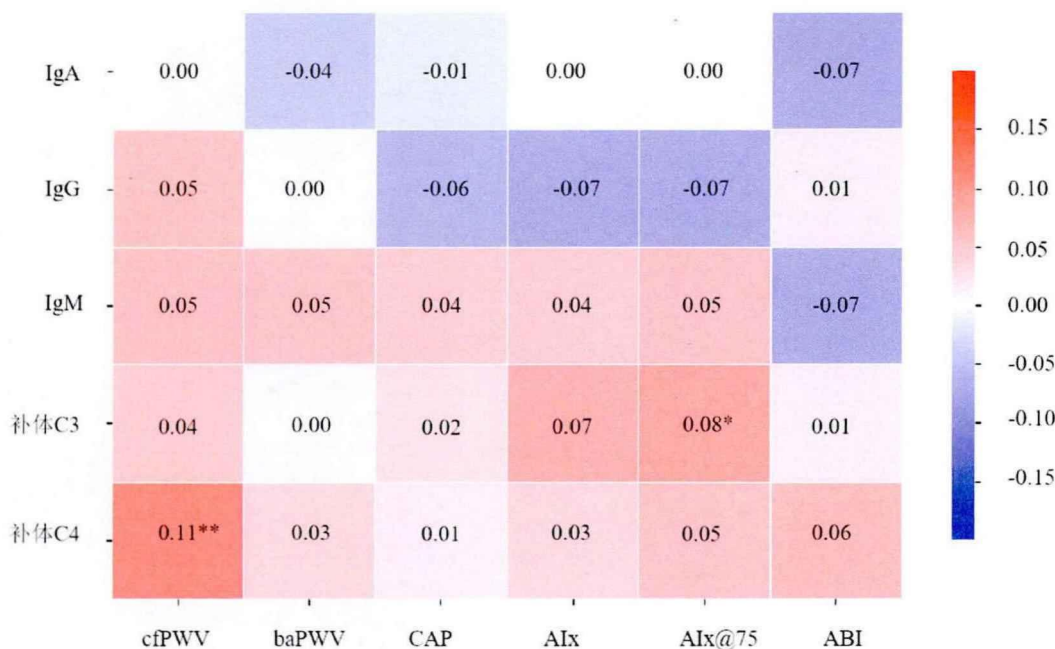


图 2-4 血清免疫学指标与动脉功能指标的多因素校正相关性热图
注：图中数字表示相关系数；*表示 P 值 <0.05 ；**表示 P 值 <0.01

3.2.5 血清免疫学指标与动脉硬化的 Logistic 回归分析

采用 Logistic 回归分析，模型 1 中未进行任何因素调整，模型 2 调整了性别、年龄、BMI、吸烟、饮酒、血脂、收缩压等因素后，分别计算出血清免疫学各指标与动脉硬化的 OR 值、95%置信区间以及 P 值。研究结果可见在模型 1 中，IgG 水平升高可能与动脉硬化风险增加相关[OR=1.07 (1.01, 1.13), $P=0.012$]；补体 C3 水平升高与动脉硬化风险存在统计学关联[OR=2.35 (1.13, 4.92), $P=0.023$]；补体 C4 水平升高与动脉硬化风险显著相关[OR=8.46 (1.28, 56.70), $P=0.027$]。而在模型 2 中，补体 C4 仍具统计学意义[OR=21.47 (1.48, 322.24), $P=0.025$]；其余指标关联无统计学意义 ($P>0.05$)。具体见表 2-8。

表 2-8 血清免疫学指标与动脉硬化的 Logistic 回归分析

血清免疫学指标 (g/L)	模型	OR 值	95%CI 下限	95%CI 上限	P 值
IgA	模型 1	1.12	0.99	1.27	0.063
	模型 2	0.92	0.78	1.09	0.349
IgG	模型 1	1.07	1.01	1.13	0.012*
	模型 2	1.04	0.97	1.12	0.307
IgM	模型 1	1.01	0.86	1.18	0.880
	模型 2	0.98	0.81	1.22	0.841
补体 C3	模型 1	2.35	1.13	4.92	0.023*
	模型 2	2.95	0.92	9.58	0.069
补体 C4	模型 1	8.46	1.28	56.70	0.027*
	模型 2	21.47	1.48	322.24	0.025*

注：*表示 P 值 <0.05

3.3 中医体质与动脉硬化的相关性

3.3.1 不同中医体质人群的动脉功能特征

分析不同中医体质人群的动脉功能特征。研究结果可见不同体质人群之间的 cfPWV、baPWV、CAP 的差异有统计学意义 ($P \leq 0.005$), 其中痰湿质的 cfPWV、baPWV、CAP 水平最高, 阴虚质的 cfPWV、baPWV、CAP 水平次之。具体见表 2-9。

表 2-9 不同中医体质人群的动脉功能特征

动脉功能指标	平和质	气虚质	阳虚质	阴虚质	痰湿质	湿热质	瘀血质	气郁质	特禀质	P 值
cfPWV (m/s)	9.06±2.14	8.43±1.89	8.64±2.22	9.66±2.10	10.70±3.04	8.53±1.51	7.95±1.85	8.58±1.80	8.54±2.33	<0.001**
baPWV (m/s)	15.93±3.07	15.21±2.84	16.05±3.38	17.53±3.44	18.08±3.54	14.42±2.65	15.19±3.00	15.96±2.92	16.20±6.50	<0.001**
CAP (mm Hg)	15.29±6.90	14.01±6.89	15.76±6.43	17.09±8.43	19.64±10.33	13.92±7.12	14.68±6.78	15.46±7.19	16.20±5.60	0.005*
AIx	35.72±10.57	35.36±11.57	36.90±11.00	35.02±10.66	37.36±11.82	34.80±10.59	35.77±11.27	36.37±12.49	41.71±13.24	0.507
AIx@75	32.55±10.05	32.68±10.55	33.56±10.52	31.77±10.60	32.30±10.90	29.39±9.48	32.52±10.13	34.98±12.71	39.22±13.25	0.127
ABI	1.10±0.12	1.11±0.07	1.11±0.09	1.14±0.10	1.11±0.19	1.12±0.09	1.12±0.10	1.12±0.11	1.09±0.11	0.477

注: *表示 P 值<0.01; **表示 P 值<0.001

3.3.2 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的中医体质特征

对动脉硬化患者和非动脉硬化人群进行中医体质类型辨识。研究结果可见, 与非动脉硬化人群相比, 动脉硬化患者的痰湿质占比 (11.23% vs. 3.31%)、阴虚质占比 (16.10% vs. 6.62%) 更高 ($P < 0.0001$), 而气虚质占比 (4.12% vs. 8.39%)、湿热质占比 (1.87% vs. 6.40%) 却更低 ($P \leq 0.04$), 经过 Bonferroni 校正后, $\alpha = 0.0056$, 仅有痰湿质和阴虚质组间差异仍具有统计学意义。具体见表 2-10。

表 2-10 非动脉硬化人群和动脉硬化患者的中医体质特征

中医体质类型	非动脉硬化人群 n (%)	动脉硬化患者 n (%)	χ^2	P 值
平和质	180 (39.73)	107 (40.01)	0.001	0.99
非平和质	273 (60.27)	160 (59.99)		
气虚质	38 (8.39)	11 (4.12)		
非气虚质	415 (91.61)	256 (95.88)	4.249	0.04
阳虚质	111 (24.50)	54 (20.22)	1.433	0.22
非阳虚质	342 (75.50)	213 (79.78)		
^a 阴虚质	30 (6.62)	43 (16.10)		
非阴虚质	423 (93.38)	224 (83.90)	11.514	<0.0001
^a 痰湿质	15 (3.31)	30 (11.23)	13.134	<0.0001
非痰湿质	438 (96.69)	237 (88.77)		
湿热质	29 (6.40)	5 (1.87)		
非湿热质	424 (93.60)	262 (98.13)	6.644	<0.01
瘀血质	19 (4.19)	4 (1.50)	2.905	0.08
非瘀血质	434 (95.81)	263 (98.50)		
气郁质	19 (4.19)	9 (3.37)		
非气郁质	434 (95.81)	258 (96.63)	0.122	0.72
特禀质	12 (2.64)	4 (1.49)	0.577	0.45
非特禀质	441 (97.36)	263 (98.51)		

注：^a表示经 Bonferroni 校正后，差异仍具有统计学意义

3.3.3 中医体质与动脉硬化的 Logistic 回归分析

采用 Logistic 回归分析，以平和质为参考，得到各体质与动脉硬化的关系。模型 1 中未进行任何因素调整，模型 2 调整了性别、年龄、BMI、吸烟、饮酒、血脂、收缩压等因素后，分别计算出不同中医体质类型与动脉硬化的 OR 值、95%置信区间以及 P 值。研究结果可见模型 1 中，未调整时，痰湿质的动脉硬化风险是平和质的 3.47 倍 ($P<0.001$)，阴虚质的风险是平和质的 2.48 倍 ($P<0.001$)，而气虚质的动脉硬化风险降低 56.00% ($P=0.031$)，湿热质的动脉硬化风险降低 70.00% ($P=0.016$)。但在模型 2 中，经过调整混杂因素后，上述体质的关联性消失。具体见表 2-11。

表 2-11 中医体质与动脉硬化的 Logistic 回归分析

中医体质	模型	OR 值	95%CI 下限	95%CI 上限	P 值
平和质	模型 1	Ref.	-	-	-
	模型 2	Ref.	-	-	-
气虚质	模型 1	0.44	0.20	0.90	0.031 [*]
	模型 2	0.51	0.20	1.21	0.137
阳虚质	模型 1	0.85	0.57	1.27	0.434
	模型 2	0.99	0.58	1.71	0.994
阴虚质	模型 1	2.48	1.48	4.23	<0.001 ^{**}
	模型 2	1.56	0.79	3.13	0.206
痰湿质	模型 1	3.47	1.81	6.90	<0.001 ^{**}
	模型 2	1.31	0.51	3.51	0.583
湿热质	模型 1	0.30	0.10	0.73	0.016 [*]
	模型 2	0.56	0.16	1.68	0.328
瘀血质	模型 1	0.37	0.10	1.00	0.074
	模型 2	0.57	0.14	1.93	0.397
气郁质	模型 1	0.87	0.36	1.95	0.737
	模型 2	0.95	0.30	2.83	0.929
特禀质	模型 1	0.58	0.16	1.71	0.353
	模型 2	1.12	0.23	4.51	0.876

注：^{*}表示 P 值<0.05；^{**}表示 P 值<0.001

第三部分 分析与讨论

动脉硬化是一种随年龄增长和疾病状态进展的慢性血管病变，也是心血管疾病的重要因素和独立预测因子，故深入研究动脉硬化的流行病学特征对心血管疾病防控具有重要价值。欧洲高血压学会(ESH)推荐用 cfPWV 或 baPWV 来评估动脉硬化，并且明确 cfPWV 是诊断动脉硬化的金标准^[11]。2024 年版《中国高血压防治指南》将 cfPWV $\geq 10\text{m/s}$ 或 baPWV $\geq 18\text{m/s}$ 定义为高血压靶器官损害之一^[14]。本研究依托“丹阳研究”队列，共纳入了 732 例受试者，平均 cfPWV 为 $9.00\pm 2.23\text{m/s}$ ，baPWV 为 $16.11\pm 3.35\text{m/s}$ ，接近或超过动脉硬化临界值，其中动脉硬化患者为 268 例，占比 36.71%，上述动脉硬化情况显著高于同类研究，这可能是由于本研究中受试者的平均年龄(60.50 ± 11.30 岁)偏高，随年龄增长，血管弹性自然下降，可能会导致 cfPWV、baPWV 水平以及动脉硬化患病率明显升高；此外，丹阳市存在高盐高脂饮食或体力活动不足等生活习惯也会进一步影响血管健康。Lu 等人^[75]研究表明，动脉硬化的患病率会随年龄增长而显著上升。一项荟萃分析表明，男性动脉硬化的总体水平高于女性，但性别的差异会随着年龄的增长而减小，尤其是女性在绝经后动脉硬化水平会反超男性^[1]。我国一项开滦研究表明，相较于非动脉硬化组和动脉硬化可疑组，动脉硬化组的年龄、血压、HR、BMI、Glu、UA、LDL-C 等指标水平都更高，差异有统计学意义^[6]。本研究中，与非动脉硬化人群相比，动脉硬化患者以女性为主，年龄显著更高，且多项代谢指标异常，包括 BMI、腰围、血压、HR、Glu、TG、UA 以及 Scr 水平显著升高，HDL-C 水平显著降低。此外，动脉硬化患者高血压和糖尿病的患病率也更高，而高中及以上文化程度比例显著降低，上述差异均有统计学意义。这些与以往的研究结果基本一致。综上，本研究结果为社区心血管疾病防控提供了数据支持，提示需加强高血压、糖尿病等早期筛查与规范治疗，同时关注肥胖与代谢综合征的综合管理。

近年来研究表明，免疫球蛋白和补体可能在动脉硬化中发挥重要作用。几项动物实验研究^[27,44]均表明动脉硬化可能归因于免疫反应失调，并且研究进一步指出恢复血清 IgG 和 IgM 水平，可以延缓动脉硬化进程。Liu 等人^[45]对 1030 名受试者研究发现，女性血清 IgM 水平与 baPWV 呈显著负相关，IgM 浓度每升高 10 倍，baPWV 则降低 0.82m/s，且 IgM 升高可降低 46%动脉硬化风险，在男性中则无此关联，提示 IgM 对动脉的保护作用存在性别差异。Swärd 等人^[46]对 1531 名受试者研究发现，尿液中可检测到的 IgM 与较低的 ABI 独立相关。Muhammad 等人^[48]对 3734 名受试者研究发现，补体 C3 水平较高的个体，其 cfPWV 也较高，这一结果在调整了传统心血管危险因素后依然显著。而 Jin 等人^[49]对 3019 名受试者研究发现，补体 C3 与 cfPWV 显著相关，但在调整代谢因素后不再显著。既往相关临床研究都是局限于讨论血清免疫学指标与动脉功能中某个指标的相关性，而本研究将系统讨论血清免疫学指标(IgA、IgG、IgM、补体 C3、补体 C4)与动脉功能各指标(cfPWV、baPWV、CAP、Aix、Aix@75、ABI)的相关性，填补了这一领域部分研究空白，且本研

究首次通过临床研究揭示补体 C4 在动脉硬化中具有重要作用。本研究中,动脉硬化患者的血清 IgG、补体 C3 和补体 C4 水平显著高于非动脉硬化人群 ($P \leq 0.026$),其中补体 C4 升高幅度最大;单因素相关性分析显示血清免疫学指标与动脉功能多个指标存在相关性,但经过多因素校正后仅有补体 C3 与 AIx@75 ($P=0.04$)、补体 C4 与 cfPWV ($P<0.01$) 保持独立相关性。这提示 IgA、IgG、IgM 的影响可能被其他更强的混杂因素所掩盖,例如 IgG 水平可能与肥胖、代谢综合征等传统危险因素相关^[34],而这些因素被调整后, IgG 的独立作用不再显著。补体 C3、补体 C4 在多因素校正中仍保持显著,可能因其更直接参与动脉硬化的病理机制(如炎症反应、血管钙化),而免疫球蛋白的作用可能通过其他间接途径(如免疫复合物沉积)。本研究 Logistic 回归分析证实,补体 C4 水平升高与动脉硬化风险显著相关,且独立于传统危险因素 ($\text{OR}=21.47$, $P=0.025$),提示补体 C4 可能是动脉硬化的独立危险因素。这一结果与 Shields 等人^[76]的机制研究一致,该研究最早通过小鼠模型证实,补体 C4 可以直接结合于血管外膜的胶原蛋白和弹性蛋白,从而导致血管僵硬度增加,并且这一过程早于动脉粥样硬化斑块形成。补体 C4 是免疫系统的核心成分,通过激活经典和凝集素途径,参与病原体清除、炎症调节及自身免疫平衡等^[77]。Copenhaver 等人^[47]研究发现,补体 C4 水平升高与心血管疾病风险升高显著相关,其潜在机制可能是补体 C4 的直接损伤作用、炎症放大效应或者通过影响代谢因素间接导致内皮功能障碍。目前补体 C4 与动脉硬化直接关联性机制的研究尚处于初步阶段,本文结合补体系统在血管炎症和重塑中的作用,推测补体 C4 可能主要通过激活炎症通路或者促进血管钙化参与动脉硬化进程^[40-43],建议后续实验研究进一步验证补体 C4 在动脉硬化中的作用机制。

古籍文献与现代研究均表明了不同中医体质类型会影响个体对致病因素的易感性,这种差异会决定疾病的发生风险与演变进程。王琦^[57]首次提出“体病相关论”,即体质差异与疾病易感性密切相关,特定体质类型可视为某些疾病发生的潜在病理基础。李志尚等人^[58]研究发现,动脉硬化患者中,痰湿质和血瘀质较为常见,男性患者多表现为湿热质、血瘀质和痰湿质,而女性患者则以气虚质、痰湿质、阳虚质和血瘀质居多。李宝珍等人^[59]研究显示,偏颇体质与动脉硬化关系密切,其中阳虚、痰湿、阴虚质的患者发生动脉硬化的频率相对较高。韩一萍^[78]研究发现, baPWV 值从高到低的中医体质依次为气虚质、血瘀质、湿热质、阳虚质、痰湿质、阴虚质、平和质、气郁质,但此研究样本例数少,结果有待考证。贾明瑞^[60]研究证实,在 $\text{baPWV} \geq 16\text{m/s}$ 的介入术后心绞痛患者中,痰湿质是最主要的体质类型。本研究中医体质辨识结果显示,痰湿质人群的 cfPWV 、 baPWV 、CAP 水平最高,阴虚质次之,差异有统计学意义 ($P \leq 0.005$);与非动脉硬化人群相比,动脉硬化患者的痰湿质和阴虚质占比更高 ($P<0.0001$),表明这两种体质是动脉硬化的高危因素;Logistic 回归分析证实,未调整混杂因素时,痰湿质和阴虚质的动脉硬化风险分别是平和质的 3.47 倍和 2.48 倍 ($P<0.001$),但调整性别、年龄、BMI、吸烟、饮酒、血脂、收缩压等因素后,上述关联性消失,这提示中医体质可能通过影响这些传统因素间接增加动脉硬化风险。由于本研究未进行中介效应或交互作用分析,无法明确体质的具体作用路径。未

来需通过前瞻性研究和统计模型进一步验证中医体质与传统危险因素的具体关系。本研究首次通过流行病学数据证实痰湿质和阴虚质与动脉硬化的关联,并且揭示其依赖传统危险因素间接作用的间接作用。现代医学研究发现,痰湿质人群往往存在血脂异常、超重/肥胖等情况^[79-81],阴虚质与高龄、高血压、超重/肥胖、高胆固醇血症、高尿酸血症等危险因素有关^[82],而上述危险因素与动脉硬化的发生发展密切相关^[83-86]。中医认为,痰湿质人群脾胃运化功能较弱,水湿代谢失常,易生痰湿之邪,痰湿内阻,阻碍气血运行,可使血脉瘀滞,正如《丹溪心法》所言“痰挟瘀血,遂成窠囊”,长期可导致动脉硬化的发生。阴虚质人群体内阴液不足,阴虚生内热,虚热灼伤津液,可使血液黏稠,运行不畅,《医林改错》中提到“血受热则煎熬成块”,提示阴虚内热可能促进瘀血形成,增加动脉硬化的发病几率。综合中西医理论,本研究提出的中医体质可能通过传统危险因素间接影响动脉硬化的发生发展,同时为“辨体质-控指标-防病变”的防治策略提供了理论依据。

中医“治未病”理论可概括为“未病先防”、“欲病救萌”、“既病防变”、“瘥后防复”四层内涵。本研究将基于中医“治未病”理论,建设性提出动脉硬化的防治路径。第一是“未病先防”阶段,临床医师可以通过中医体质辨识(如重点筛查痰湿质、阴虚质)联合cfPWV或baPWV等动脉功能指标检测进行早期筛查,从而针对高危人群制定特定的干预措施,如低盐低脂饮食、减重、规律有氧运动等;第二是“欲病救萌”和“既病防变”阶段,临床医师对已确诊患者实施干预治疗,西医强化高血压、糖尿病、血脂异常等危险因素管理治疗,中医则依据体质类型进行辨证施治,如痰湿质侧重于化痰祛湿,阴虚质侧重于滋阴清热,中西医结合以延缓动脉硬化进展和阻止心血管疾病发生。第三是“瘥后防复”阶段,临床医师对动脉硬化等慢性病患者进行定期复查动脉功能指标以及血清免疫学指标,并结合体质变化情况调整治疗方案。该路径创新性地将中医体质辨识与现代血清免疫学指标、动脉功能指标检测相结合,为动脉硬化防治提供了“辨体质-控指标-防病变”的新思路,尤其强调通过早期体质干预实现疾病源头防控,体现了中医“治未病”理论的实践价值。

第四部分 结论与展望

1 结论

- (1) 补体 C4 可能是动脉硬化的独立危险因素。
- (2) 痰湿质和阴虚质是动脉硬化的高危体质，但其关联依赖于传统危险因素。

2 不足与展望

(1) 本研究纳入的受试者例数少，并且地点局限于江苏省丹阳市，可能会导致研究结果出现假阳性或假阴性，因此结果的外推需谨慎。未来可扩大样本覆盖范围，验证结论在不同地域中的适用性，减少选择偏倚。

(2) 本研究补体 C4 的 OR 值置信区间较宽，可能与样本量有限、个体差异大或未充分控制混杂因素有关。尽管结果提示补体 C4 可能是动脉硬化的独立危险因素，但其实际影响程度需更大样本和更精确的研究进一步验证。未来研究应重点关注补体 C4 的作用机制及在不同人群中的异质性。

(3) 本研究未进行中医体质与传统危险因素的中介效应或交互作用分析，无法明确中医体质是中介变量还是调节变量。未来可通过前瞻性研究和统计模型进一步验证中医体质与传统危险因素的具体关系。

(4) 本研究采用的是横断面研究设计，难以明确血清免疫学各项指标与动脉硬化的因果关系。后续可通过前瞻性队列研究追踪指标动态变化，明确其预测价值，并结合基础实验（如细胞模型或动物实验）验证免疫球蛋白、补体通过特定通路调控动脉硬化的具体机制。

(5) 本研究中医体质辨识主观成分很大，不排除部分受试者随意填写，造成研究结果失真。未来将利用 AI 技术联合四诊信息，提高中医体质辨识的准确性和便捷程度，同时结合动脉硬化监测技术，构建实时血管健康评估系统，实现“治未病”的应用转换。

参考文献

- [1] Lu Y, Kiechl S J, Wang J, et al. Global distributions of age- and sex-related arterial stiffness: systematic review and meta-analysis of 167 studies with 509,743 participants[J]. *eBioMedicine*, 2023, 92: 104619.
- [2] 隗玮, 张存泰, 刘戡. 无创臂踝脉搏波速度在心血管疾病及其危险因素分析中的应用[J]. *中华老年多器官疾病杂志*, 2017, 16(5): 389-393.
- [3] Chirinos J A, Segers P, Hughes T, et al. Large-Artery Stiffness in Health and Disease: JACC State-of-the-Art Review[J]. *Journal of the American College of Cardiology*, 2019, 74(9): 1237-1263.
- [4] Iulita M F, Noriega de la Colina A, Girouard H. Arterial stiffness, cognitive impairment and dementia: confounding factor or real risk?[J]. *Journal of Neurochemistry*, 2018, 144(5): 527-548.
- [5] 中华心血管病杂志(网络版)编辑委员会. 动脉粥样硬化斑块的筛查与临床管理专家共识[J]. *中华心血管病杂志(网络版)*, 2022, 05(01): 1-13.
- [6] 黄喆, 赵秀娟, 韩旭, 等. 开滦研究人群动脉硬化发病情况及其危险因素[J]. *中华高血压杂志*, 2021, 29(7): 643-648.
- [7] 王雨嘉, 谷政慧, 吴雪萍, 等. 高龄人群动脉僵硬度评估及血管硬化风险预测的临床研究[J]. *中华心血管病杂志*, 2023, 51(10): 1069-1074.
- [8] 徐秋晓, 刘丽娟. 超声评估动脉弹性的研究进展[J]. *影像科学与光化学*, 2024, 42(1): 65-70.
- [9] 牛航舵, 马胜才, 李若薇, 等. 便携式多参数动脉硬化检测系统研发[J]. *中国医学装备*, 2021, 18(12): 1-5.
- [10] Yang Y, Zhang X, Zhang R, et al. Current Status and Progress in Arterial Stiffness Evaluation: A Comprehensive Review[J]. *Advanced Ultrasound in Diagnosis and Therapy*, 2024, 8(4): 172-182.
- [11] Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA)[J]. *Journal of Hypertension*, 2023, 41(12): 1874.
- [12] Marshall A G, Neikirk K, Afolabi J, et al. Update on the Use of Pulse Wave Velocity to Measure Age-Related Vascular Changes[J]. *Current hypertension reports*, 2024, 26(3): 131-140.
- [13] 中国高血压防治指南(2018年修订版)[J]. *中国心血管杂志*, 2019, 24(1): 24-56.
- [14] 中国高血压防治指南(2024年修订版)[J]. *中华高血压杂志(中英文)*, 2024, 32(7): 603-700.
- [15] 顾莹珍, 刘晋星, 党爱民. 动脉僵硬度评估在心血管代谢性疾病中的临床应用进展[J]. *中国医刊*, 2024, 59(3): 248-252.
- [16] Dong Y, Jiang L, Wang X, et al. Central rather than brachial pressures are stronger predictors of cardiovascular outcomes: A longitudinal prospective study in a Chinese population[J]. *The Journal of Clinical Hypertension*, 2020, 22(4): 623-630.

- [17] 肖辉, 万劼, 柳鹏飞. 中心动脉压无创检测方法与应用研究进展[J]. 中华高血压杂志, 2022, 30(2): 189-192.
- [18] Esposito C, Machado P, Cohen I S, et al. Comparing Central Aortic Pressures Obtained Using a SphygmoCor Device to Pressures Obtained Using a Pressure Catheter[J]. American Journal of Hypertension, 2022, 35(5): 397-406.
- [19] 赵松, 于世凯, 张毅, 等. 中心动脉反射波增强指数的临床意义及研究进展[J]. 临床与病理杂志, 2019, 39(2): 436-440.
- [20] Suriani I, Bouwman R A, Mischi M, et al. An in silico study of the effects of cardiovascular aging on carotid flow waveforms and indexes in a virtual population[J]. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 2024, 326(4): H877-H899.
- [21] Nakagomi A, Shoji T, Okada S, et al. Validity of the augmentation index and pulse pressure amplification as determined by the SphygmoCor XCEL device: a comparison with invasive measurements[J]. Hypertension Research, 2018, 41(1): 27-32.
- [22] Nie F, He J, Cao H, et al. Predictive value of abnormal ankle-brachial index in patients with diabetes: A meta-analysis[J]. Diabetes Research and Clinical Practice, 2021, 174: 108723.
- [23] Berkovitch A, Iakobishvili Z, Fuchs S, et al. Peripheral artery disease, abnormal ankle-brachial index, and prognosis in patients with acute coronary syndrome[J]. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2022, 9: 902615.
- [24] Cai Z, Gong Z, Li Z, et al. Vascular Extracellular Matrix Remodeling and Hypertension[J]. Antioxidants & Redox Signaling, 2021, 34(10): 765-783.
- [25] Jaminon A, Reesink K, Kroon A, et al. The Role of Vascular Smooth Muscle Cells in Arterial Remodeling: Focus on Calcification-Related Processes[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(22): 5694.
- [26] Wungu C D K, Susilo H, Alsagaff M Y, et al. Role of klotho and fibroblast growth factor 23 in arterial calcification, thickness, and stiffness: a meta-analysis of observational studies[J]. Scientific Reports, 2024, 14: 5712.
- [27] Fan J, Wang S, Lu X, et al. Transplantation of Bone Marrow Cells from miR150 Knockout Mice Improves Senescence-associated Humoral Immune Dysfunction and Arterial Stiffness[J]. Metabolism: clinical and experimental, 2022, 134: 155249.
- [28] CHEN K, SUN Z. Autophagy Plays a Critical Role in Klotho Gene Deficiency-induced Arterial Stiffening and Hypertension[J]. Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 2019, 97(11): 1615-1625.
- [29] Paapstel K, Kals J. Metabolomics of Arterial Stiffness[J]. Metabolites, 2022, 12(5): 370.
- [30] Megha K B, Mohanan P V. Role of immunoglobulin and antibodies in disease management[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 169: 28-38.
- [31] Ermakov E A, Nevinsky G A, Buneva V N. Immunoglobulins with Non-Canonical Functions in Inflammatory and Autoimmune Disease States[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(15): 5392.

- [32] van den Hoogen P, de Jager S C A, Huibers M M H, et al. Increased circulating IgG levels, myocardial immune cells and IgG deposits support a role for an immune response in pre- and end-stage heart failure[J]. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 2019, 23(11): 7505-7516.
- [33] Plavša B, Szavits-Nossan J, Blivajs A, et al. The N-Glycosylation of Total Plasma Proteins and IgG in Atrial Fibrillation[J]. *Biomolecules*, 2023, 13(4): 605.
- [34] Khan S R, Dalm V A S H, Ikram M K, et al. The Association of Serum Immunoglobulins with Risk of Cardiovascular Disease and Mortality: the Rotterdam Study[J]. *Journal of Clinical Immunology*, 2023, 43(4): 769-779.
- [35] Chen Y, Dale B L, Alexander M R, et al. Class switching and high-affinity immunoglobulin G production by B cells is dispensable for the development of hypertension in mice[J]. *Cardiovascular Research*, 2020, 117(4): 1217-1228.
- [36] López-Lera A, Corvillo F, Nozal P, et al. Complement as a diagnostic tool in immunopathology[J]. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, 2019, 85: 86-97.
- [37] Copenhaver M, Yu C Y, Hoffman R P. Complement Components, C3 and C4, and the Metabolic Syndrome[J]. *Current Diabetes Reviews*, 2019, 15(1): 44-48.
- [38] Yadav M K, Maharana J, Yadav R, et al. Molecular basis of anaphylatoxin binding, activation, and signaling bias at complement receptors[J]. *Cell*, 2023, 186(22): 4956-4973.e21.
- [39] King B C, Blom A M. Complement in metabolic disease: metaflammation and a two-edged sword[J]. *Seminars in Immunopathology*, 2021, 43(6): 829-841.
- [40] Chen L, Fukuda N, Otsuki T, et al. Increased Complement 3 With Suppression of miR-145 Induces the Synthetic Phenotype in Vascular Smooth Muscle Cells From Spontaneously Hypertensive Rats[J]. *Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease*, 2019, 8(10): e012327.
- [41] Drummond G R, Vinh A, Guzik T J, et al. Immune mechanisms of hypertension[J]. *Nature Reviews Immunology*, 2019, 19(8): 517-532.
- [42] Vahldieck C, Löning S, Hamacher C, et al. Dysregulated complement activation during acute myocardial infarction leads to endothelial glycocalyx degradation and endothelial dysfunction via the C5a:C5a-Receptor1 axis[J]. *Frontiers in Immunology*, 2024, 15: 1426526.
- [43] Liu A, Chen Z, Li X, et al. C5a-C5aR1 induces endoplasmic reticulum stress to accelerate vascular calcification via PERK-eIF2 α -ATF4-CREB3L1 pathway[J]. *Cardiovascular Research*, 2023, 119(15): 2563-2578.
- [44] Fan J, Wang S, Chen K, et al. Aging impairs arterial compliance via Klotho-mediated downregulation of B-cell population and IgG levels[J]. *Cellular and Molecular Life Sciences: CMLS*, 2022, 79(9): 494.
- [45] Liu M, Yao Y, Zhu T, et al. Sex-specific association between serum immunoglobulin-M and brachial ankle pulse wave velocity in a Chinese population: Danyang Study[J]. *Hypertension Research*, 2019, 42(3): 385-391.

- [46] Swärd P, Tofik R, Bakoush O, et al. Patterns of urinary albumin and IgM associate with markers of vascular ageing in young to middle-aged individuals in the Malmö offspring study[J]. BMC Cardiovascular Disorders, 2020, 20: 358.
- [47] Copenhaver M M, Yu C Y, Zhou D, et al. Relationships of Complement Components C3 and C4 and their Genetics to Cardiometabolic Risk in Healthy, Non-Hispanic White Adolescents[J]. Pediatric research, 2020, 87(1): 88-94.
- [48] Muhammad I F, Borné Y, Östling G, et al. Acute phase proteins as prospective risk markers for arterial stiffness: The Malmö Diet and Cancer cohort[J]. PLoS ONE, 2017, 12(7): e0181718.
- [49] Jin S, Reesink K D, Kroon A A, et al. Complement factors D and C3 cross-sectionally associate with arterial stiffness, but not independently of metabolic risk factors: The Maastricht Study[J]. Journal of Hypertension, 2022, 40(11): 2161.
- [50] 王清海, 陶军. 中西医结合高血压研究新进展[M]. 页数: 289. 人民卫生出版社, 2017.
- [51] 胡志希. 名师悟道 袁肇凯中医诊断教学要点与疑难解析[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2022.
- [52] 陈启松著. 脉学心解[M]. 广州: 广东科技出版社, 2023.
- [53] 吉星, 戴雁彦, 侯艾琳, 等. 基于“心合小肠”论治高血压动脉硬化[J]. 中华中医药杂志, 2023, 38(11): 5263-5266.
- [54] 胡文英, 马俊, 盖仲辉, 等. 化痰救心丹联合低强度有氧运动对痰瘀互结型高血压患者动脉僵硬度的影响[J]. 山西中医, 2023, 39(9): 14-17.
- [55] 叶振韬. 五行互藏在体质学说的应用研究[D]. 福建中医药大学, 2024.
- [56] 唐皓洁. 《诸病源候论》体质学术思想研究[D]. 长春中医药大学, 2024.
- [57] 王琦. 中医体质学运用复杂系统科学思维解码生命科学[J]. 北京中医药大学学报, 2023, 46(7): 889-896.
- [58] 李志尚, 赵帅, 蔡海荣, 等. 动脉硬化病人中医体质分布规律研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2019, 17(10).
- [59] 李宝珍, 刘超. 中医体质与健康指导对老年人 baPWV 及 ABI 的影响[J]. 光明中医, 2022, 37(18): 3259-3262.
- [60] 贾明瑞. PCI 术后心绞痛患者 ba-PWV 与空腹血糖相关性分析及其中医体质分布研究[D]. 辽宁中医药大学, 2023.
- [61] 翟钰铭, 周亚滨, 符佳美, 等. 中医体质与心血管疾病的关系及中医药防治研究进展[J]. 长春中医药大学学报, 2024, 40(11): 1274-1278.
- [62] 王晓筱, 吴琰, 冯剑, 等. 中医体质辨识对正常高值血压者踝臂脉搏波传导速度和踝臂指数的影响[J]. 中国现代药物应用, 2022, 16(12): 153-156.
- [63] 李小华, 姚兰芬, 范晓黎, 等. 从中医体质学角度探讨老年人健康管理新模式[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31(12): 150-152.
- [64] 任家驹, 朱燕波. 组态视角下中医体质干预提升生命质量的路径探究[J]. 中医杂志, 2024, 65(3):

261-268.

[65] 龙利群, 朱燕波, 史会梅, 等. 中医体质量表的纵向测量等值性研究[J]. 中医杂志, 2024, 65(23): 2427-2433.

[66] 杨丰蔚, 李竹青, 张钟文, 等. 中医体质分类辨识技术的回顾和展望[J]. 天津中医药, 2024, 41(3): 398-402.

[67] 范春香, 李鹏帆, 郁东海. 中医治未病“五辨”理论发微[J]. 上海中医药杂志, 2025, 59(1): 28-32.

[68] C C, T Z, Y Q, et al. Diabetes, glycemic control and arterial stiffness: a real-world cohort study in the context of predictive, preventive, and personalized medicine[J]. The EPMA journal, 2023, 14(4).

[69] Kucherenko M M, Sang P, Yao J, et al. Elastin stabilization prevents impaired biomechanics in human pulmonary arteries and pulmonary hypertension in rats with left heart disease[J]. Nature Communications, 2023, 14: 4416.

[70] Miyoshi T, Ito H. Arterial stiffness in health and disease: The role of cardio-ankle vascular index[J]. Journal of Cardiology, 2021, 78(6): 493-501.

[71] Ko H J, Liu C C, Hsu P J, et al. Risk assessment indicators and brachial-ankle pulse wave velocity to predict atherosclerotic cardiovascular disease[J]. Medicine, 2022, 101(32): e29609.

[72] 姚阳婧. 基于“丹阳流行病学研究”探讨免疫机制与高血压及其中医体质类型的关系[D]. 南京中医药大学, 2018.

[73] 中华中医药学会发布. 中医体质分类与判定[M]. 中国中医药出版社, 2009.

[74] Bozec E, Girerd N. Carotid-Femoral Pulse Wave Velocity: An Urgent Need for a Harmonization of Denominations[J]. American Journal of Hypertension, 2015, 28(7): 951-951.

[75] Lu Y, Pechlaner R, Cai J, et al. Trajectories of Age-Related Arterial Stiffness in Chinese Men and Women[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2020, 75(8): 870-880.

[76] Shields K J, Stolz D, Watkins S C, et al. Complement Proteins C3 and C4 Bind to Collagen and Elastin in the Vascular Wall: A Potential Role in Vascular Stiffness and Atherosclerosis[J]. Clinical and Translational Science, 2011, 4(3): 146-152.

[77] Wang H, Liu M. Complement C4, Infections, and Autoimmune Diseases[J]. Frontiers in Immunology, 2021, 12: 694928.

[78] 韩一萍. 高胆固醇血症患者的 bapwv 结果分析其中医体质分布[D]. 辽宁中医药大学, 2018.

[79] 李佳, 何俊, 朱金妹. 基于中医体质分析老年人群发生血脂异常的影响因素并构建其风险预测列线图模型[J]. 实用心脑血管病杂志, 2025, 33(3): 86-92.

[80] 王雪可, 李天星, 丁虹, 等. 1161 例高脂血症患者中医证候及体质类型的临床特征与流行病学分析[J]. 时珍国医国药, 2025, 36(1): 88-94.

[81] 郑美鸿, 张斌, 李东彩, 等. 中医体质与血脂、尿酸、体重指数等的相关性研究[J]. 中华全科医学, 2023, 21(9): 1581-1584, 1606.

[82] 张为章, 蔡海荣, 陈冬杰, 等. 阴虚质、阳虚质、平和质与心血管病危险因素的关系[J]. 中西医结合

心脑血管病杂志, 2017, 15(20): 2567-2570.

[83] Chen H, Chen Y, Wu W, et al. Prolonged hyperlipidemia exposure increases the risk of arterial stiffness in young adults: a cross-sectional study in a cohort of Chinese[J]. BMC Public Health, 2020, 20: 1091.

[84] Kim H J, Shin J H, Kim B S, et al. Age-related annual changes in arterial stiffness in healthy adults: Insights from a large Korean cohort study[J]. Atherosclerosis, 2024, 398: 118592.

[85] Liao Y Y, Chu C, Wang Y, et al. Sex differences in impact of long-term burden and trends of body mass index and blood pressure from childhood to adulthood on arterial stiffness in adults: A 30-year cohort study[J]. Atherosclerosis, 2020, 313: 118-125.

[86] Huang W, Gan Z, Gao Z, et al. Discrepancies between general and central obesity in arterial stiffness: observational studies and Mendelian randomization study[J]. BMC Medicine, 2024, 22: 325.

附录

附录 1 缩略语中英文对照

缩略词	英文	中文
-	arteriosclerosis/ arterial stiffness	动脉硬化
-	atherosclerosis	动脉粥样硬化
ABI	ankle brachial index	踝臂指数
AIx	augmentation index	反射波增强指数
baPWV	brachial ankle pulse wave velocity	肱踝脉搏波传导速度
-	complement C3	补体 C3
-	complement C4	补体 C4
CAP	central aortic pressure	中心动脉压
cfPWV	carotid femoral pulse wave velocity	颈股脉搏波传导速度
CVD	cardiovascular disease	心血管疾病
ECs	endothelial cells	内皮细胞
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgD	Immunoglobulin D	免疫球蛋白 D
IgE	Immunoglobulin E	免疫球蛋白 E
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
NO	nitric oxide	一氧化氮
PWV	pulse wave velocity	脉搏波传导速度
VSMCs	vascular smooth muscle cells	血管平滑肌细胞

附录 2 中医体质分类与判定

平和质 (A 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗? *	1	2	3	4	5
(3) 您说话声音低弱无力吗? *	1	2	3	4	5
(4) 您感到闷闷不乐、情绪低沉吗? *	1	2	3	4	5
(5) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷, 夏天的冷空调、电扇等)吗? *	1	2	3	4	5
(6) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗?	1	2	3	4	5
(7) 您容易失眠吗? *	1	2	3	4	5
(8) 您容易忘事(健忘)吗? *	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐基本是 ☐否

气虚质 (B 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您容易疲乏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易气短(呼吸短促, 接不上气)吗?	1	2	3	4	5
(3) 您容易心慌吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易头晕或站起时晕眩吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静、懒得说话吗?	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音低弱无力吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就容易出虚汗吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐倾向是 ☐否

阳虚质 (C 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
-----------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

阳虚质 (C 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃腕部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷, 夏天的冷空调、电扇等)吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 您受凉或吃(喝)凉的东西后, 容易腹泻(拉肚子)吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐倾向是 ☐否

阴虚质 (D 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到手脚心发热吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感觉身体、脸上发热吗?	1	2	3	4	5
(3) 您皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(4) 您口唇的颜色比一般人红吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易便秘或大便干燥吗?	1	2	3	4	5
(6) 您面部两颧潮红或偏红吗?	1	2	3	4	5
(7) 您感到眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(8) 您感到口干咽燥、总想喝水吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐倾向是 ☐否

痰湿质 (E 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到胸闷或腹部胀满吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感到身体沉重不轻松或不爽快吗?	1	2	3	4	5

痰湿质 (E 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(3) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5
(4) 您有额部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(5) 您上眼睑比别人肿(上眼睑有轻微隆起的现象)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您嘴里有黏黏的感觉吗?	1	2	3	4	5
(7) 您平时痰多, 特别是咽喉部总感到有痰堵着吗?	1	2	3	4	5
(8) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐倾向是 ☐否

湿热质 (F 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易生痤疮或疮疖吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到口苦或嘴里有异味吗?	1	2	3	4	5
(4) 您大便黏滞不爽、有解不尽的感觉吗?	1	2	3	4	5
(5) 您小便时尿道有发热感、尿色浓(深)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您带下色黄(白带颜色发黄)吗? (限女性回答)	1	2	3	4	5
(7) 您的阴囊部位潮湿吗?(限男性回答)	1	2	3	4	5

判断结果: ☐是 ☐倾向是 ☐否

血瘀质 (G 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫	1	2	3	4	5

血瘀质 (G 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
瘀斑 (皮下出血) 吗?					
(2) 您两颧部有细微红丝吗?	1	2	3	4	5
(3) 您身体上有哪里疼痛吗?	1	2	3	4	5
(4) 您面色晦暗或容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事 (健忘) 吗?	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏暗吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否

气郁质 (H 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到闷闷不乐、情绪低沉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易精神紧张、焦虑不安吗?	1	2	3	4	5
(3) 您多愁善感、感情脆弱吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易感到害怕或受到惊吓吗?	1	2	3	4	5
(5) 您胁肋部或乳房胀痛吗?	1	2	3	4	5
(6) 您无缘无故叹气吗?	1	2	3	4	5
(7) 您咽喉部有异物感, 且吐之不出、咽之不下吗?	1	2	3	4	5

判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否

特禀质 (I 型)

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题。	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您没有感冒时也会打喷嚏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗?	1	2	3	4	5
(3) 您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳喘的现象吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易过敏 (对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时) 吗?	1	2	3	4	5

特禀质（I型）

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 （根本不）	很少 （有一点）	有时 （有些）	经常 （相当）	总是 （非常）
（5）您的皮肤容易起荨麻疹（风团、风疹块、风疙瘩）吗？	1	2	3	4	5
（6）您的皮肤因过敏出现过紫癜（紫红色瘀点、瘀斑）吗？	1	2	3	4	5
（7）您的皮肤一抓就红，并出现抓痕吗？	1	2	3	4	5

判断结果：☐是 ☐倾向是 ☐否

注：标*的条目需先逆向计分，即：1→5，2→4，3→3，4→2，5→1，再用公式转化分判定方法

回答《中医体质分类与判定表》中的全部问题，每一问题按5级评分，计算原始分及转化分，依标准判定体质类型。

原始分=各个条目分值相加。

转化分数= [(原始分-条目数) / (条目数×4)] ×100

判定标准

平和质为正常体质，其他8种体质为偏颇体质。判定标准见下表。

平和质与偏颇体质判定标准表		
体质类型	条件	判定结果
平和体质	转化分≥60 分	是
	其他 8 种体质转化分均<30 分	
	转化分≥60 分	基本是
	其他 8 种体质转化分均<40 分	
	不满足上述条件者	否
偏颇体质	转化分≥40 分	是
	转化分 30~39 分	倾向是
	转化分<30 分	否